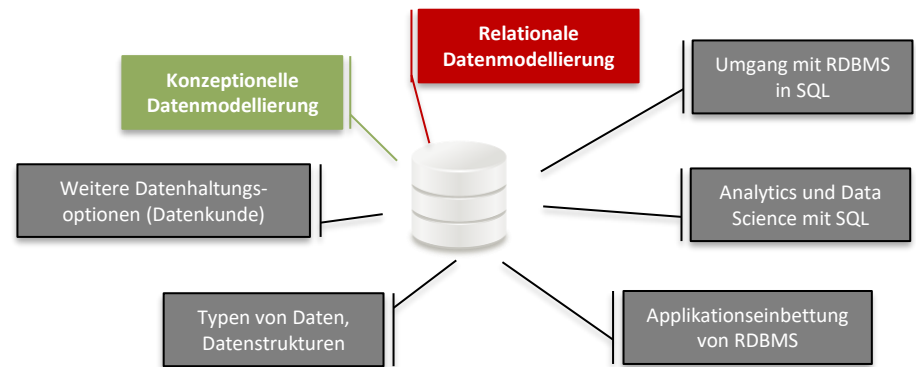


Prof. Dr. Peer Küppers

DSCB140
Datenbanken und Datenkunde I

VL3 – Relationale Modellierung

Logische Datenmodellierung mit dem Relationalen Modell

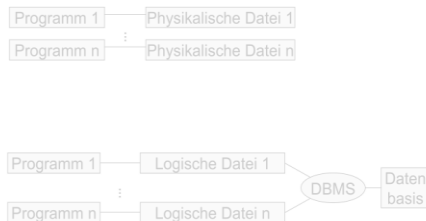


- Das **relationale Modell** als eine Möglichkeit der logischen Datenmodellierung kennenlernen und anwenden können.
- Konzeptionelle Modelle (ERM) in relationale Modelle **überführen** können.
- Die **Normalisierung** von relationalen Modellen kennenlernen und selbst durchführen können.
- Einen Überblick über Aspekte und Herausforderungen in Bezug auf **Datenintegrität** kennenlernen.

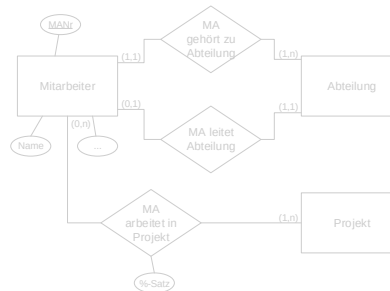
Themenüberblick



A Datenbankgrundlagen



B Konzeptionelle Modellierung



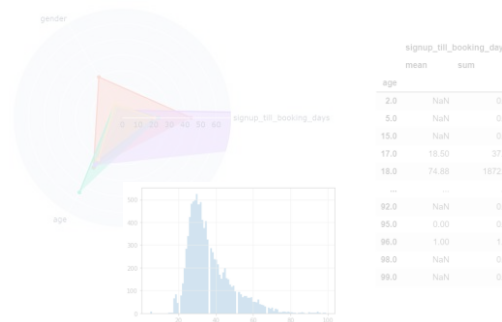
C Logische Modellierung & Normalisierung

MID	Name	Adresse	Gehalt
1234	Müller	Hofstraße 7	23.000 €
1235	Meyer	Hauptstraße 13b	45.678 €
1236	Schmidt	Kurze Straße 1	55.555 €
1237	Heinze	Neue Straße 34	44.333 €
1238	Mustermann	Musterstraße 8	80.000 €
1239	...	...	...

D Structured Query Language (SQL)

- filter your columns
SELECT col1, col2, col3, ... **FROM** table1
- filter the rows
WHERE col4 = 1 **AND** col5 = 2
- aggregate the data
GROUP by ...
- limit aggregated data
HAVING count(*) > 1
- order of the results
ORDER BY col2

E Analytics mit SQL



F Weitere Formen und Grundlagen der Datenhaltung



Agenda

■ Relationales Datenbankmodell und Überführung ERM

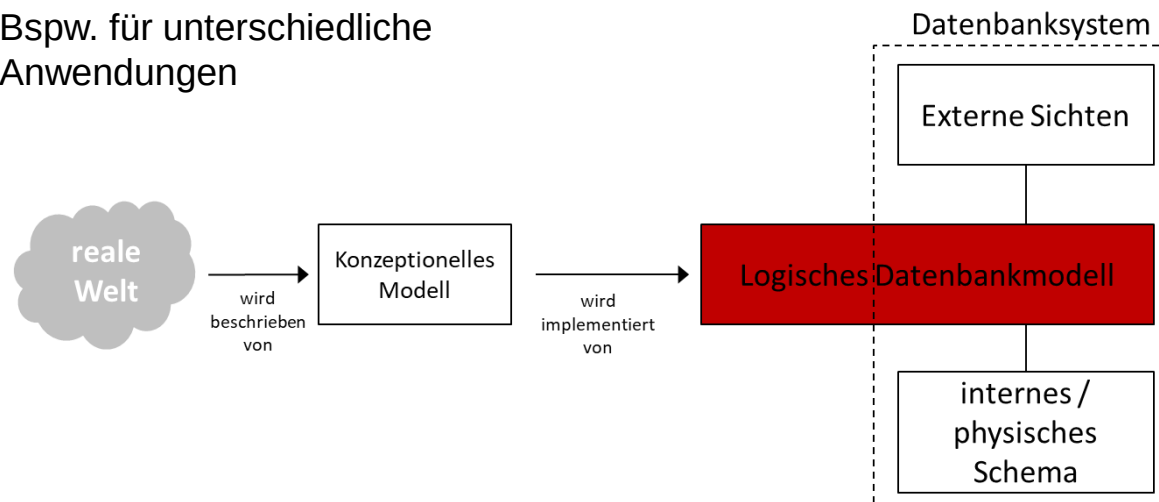
☐ Normalisierung

☐ Zusammenfassung und Ausblick

Einordnung

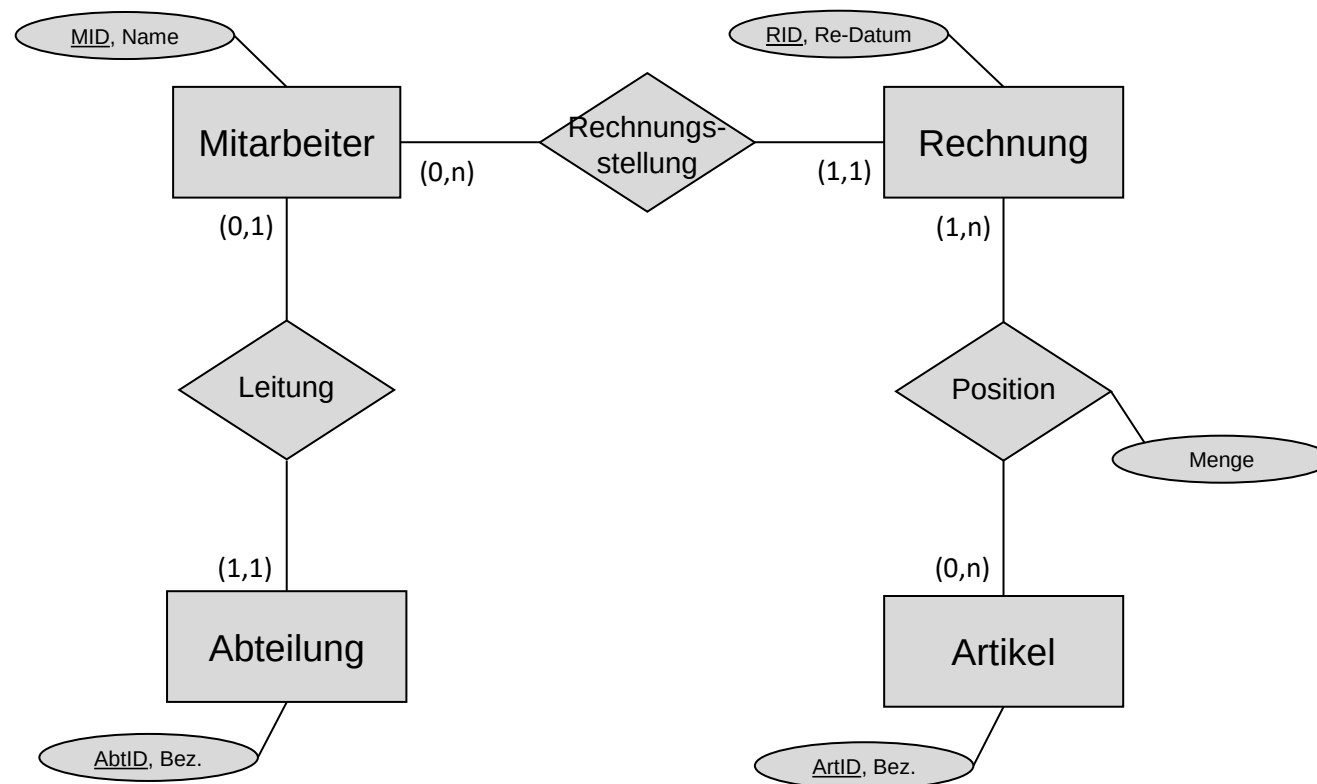
■ Logischen Datenmodellierung

- Basiert üblicherweise auf einem konzeptionellen Modell einer Domäne.
 - *Unser Fokus: relationales Modell als logisches Datenmodell*
- Das logische Modell kann in ein physisches Schema überführt werden.
 - Diesen Schritt übernimmt das DBMS.
- Aus dem logischen Gesamtmodell können einzelne externe Sichten erzeugt werden.
 - Bspw. für unterschiedliche Anwendungen



Vom Modell zur Datenbank

- Wie können aus einem ERM direkt Strukturen in der Datenbank erzeugt werden?

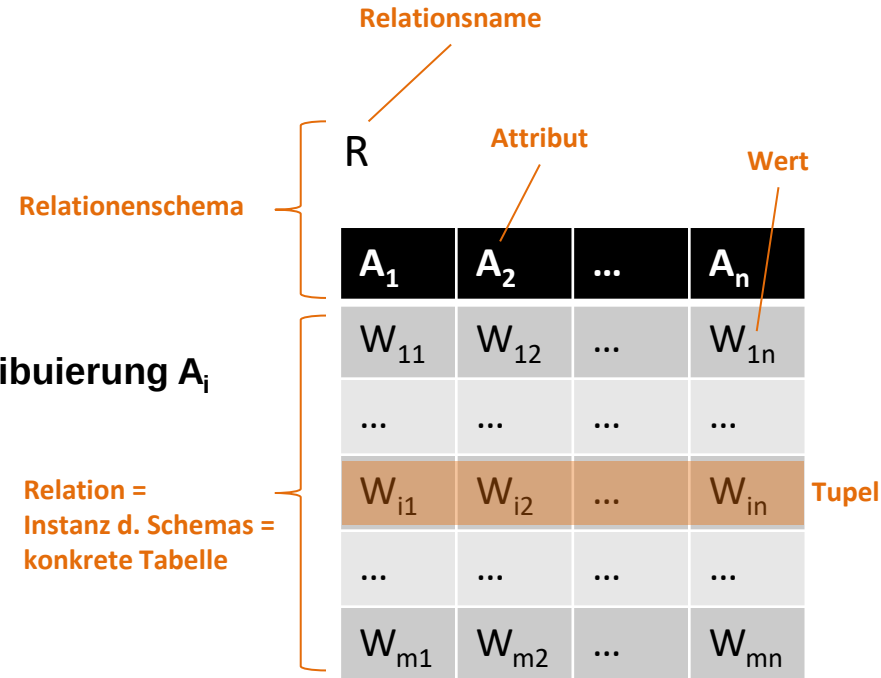


Wie viele Tabellen werden benötigt?

Grundlagen

■ Definitionen

- Ein **Relationenschema** **R** basiert auf einer **Attribuierung** **A_i** mit $R(A_1, A_2, \dots, A_n)$. R hat den Grad n.
 - Beispiel: Relation „Kundendaten“ mit Attributen (Kundennr., Name).
- Eine Relation r (eine konkrete Tabelle) eines Relationenschemas R nennen wir r(R).
 - Sie ist eine Menge von n-Tupeln.
 - Jedes Tupel entspricht einer Zeile der Tabelle.
 - Beispiel: Kundendaten (1, „Meier“), (2, „Müller“), ...
- Jedes Attribut A_i basiert auf einem **Wertebereich** **dom(A_i)** sowie auf einem **Datentyp**.
 - Beispiel: $\text{dom}(\text{Kundennr.}) = \{1, 2, 3, \dots\} \rightarrow \text{Datentyp Integer}$
- Eine Relation r ist eine Teilmenge des kartesischen Produkts der durch die Attribute spezifizierten Wertebereiche:
 - $r(R) \subseteq (\text{dom}(A_1) \times \text{dom}(A_2) \times \dots \times \text{dom}(A_n))$



Kunde

Kundennr.	Name
1	Meier
2	Müller
...	...

■ Entitytypen

- ... werden im relationalen Modell immer zu eigenen Relationen.
- Pro Entitytyp entsteht also eine Tabelle mit mindestens einer Spalte (Primärschlüssel). Achtung: Primärschlüssel kann auch mehr als ein Attribut sein!
- Weitere Attribute führen zu weiteren Spalten.

■ Relationshiptypen

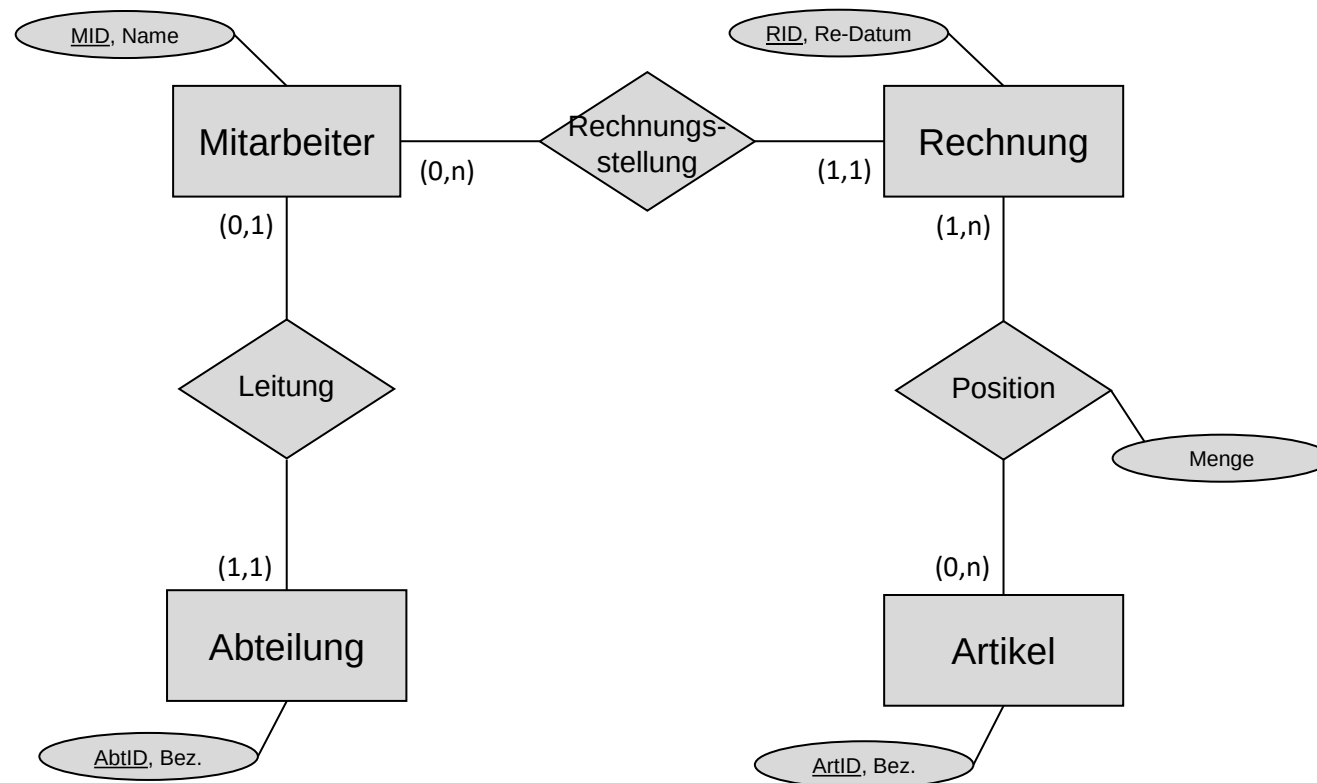
- ... werden im relationalen Modell manchmal – abhängig von den Kardinalitäten – zu eigenen Relationen.
- Ist dies der Fall, dann erhalten die entsprechenden Relationen immer eine Spalte pro Schlüssel der Entitytypen, die von der Relation verbunden werden, als sogenannte Fremdschlüssel.
- Fremdschlüssel werden im relationalen Modell durch ein vorangestelltes “#” gekennzeichnet.
- Attribute am Relationshiptyp führen zu weiteren Spalten.

Entitytyp-Transformation

Notwendige Tabellen für
Entitytypen als
Relationenschema:

Abteilung	(<u>AbtID</u> , Bez.)
Mitarbeiter	(<u>MID</u> , Name)
Rechnung	(<u>RID</u> , Re.-Datum)
Artikel	(<u>ArtID</u> , Bez.)

■ Beispiel



Beispiel: Tabellenform

Mitarbeiter:

<u>MID</u>	Name	Adresse	Gehalt
1234	Müller	Hofstraße 7	23.000 €
1235	Meyer	Hauptstraße 13b	45.678 €
1236	Schmidt	Kurze Straße 1	55.555 €
1237	Heinze	Neue Straße 34	44.333 €
1238	Mustermann	Musterstraße 8	80.000 €
1239	...	...	...

Rechnung:

<u>RID</u>	Datum
1	12.03.2009
2	13.03.2009
3	13.03.2009
4	15.03.2009
5	15.03.2009
6	16.03.2009
7	16.03.2009
8	...

Abteilung:

<u>Abt.-ID</u>	Bezeichnung
1	Vertrieb
2	Produktion
3	Einkauf
4	Forschung
5	...

Artikel:

<u>AID</u>	Bezeichnung	Preis
1	Teller (blau)	11,95 €
2	Teller (weiß)	11,95 €
3	Tasse (blau)	3,95 €
4	Tasse (gelb)	3,95 €
5	Tasse (weiß)	3,95 €
6	Untertasse (rot)	2,95 €
7	...	...

Herausforderung der Transformation

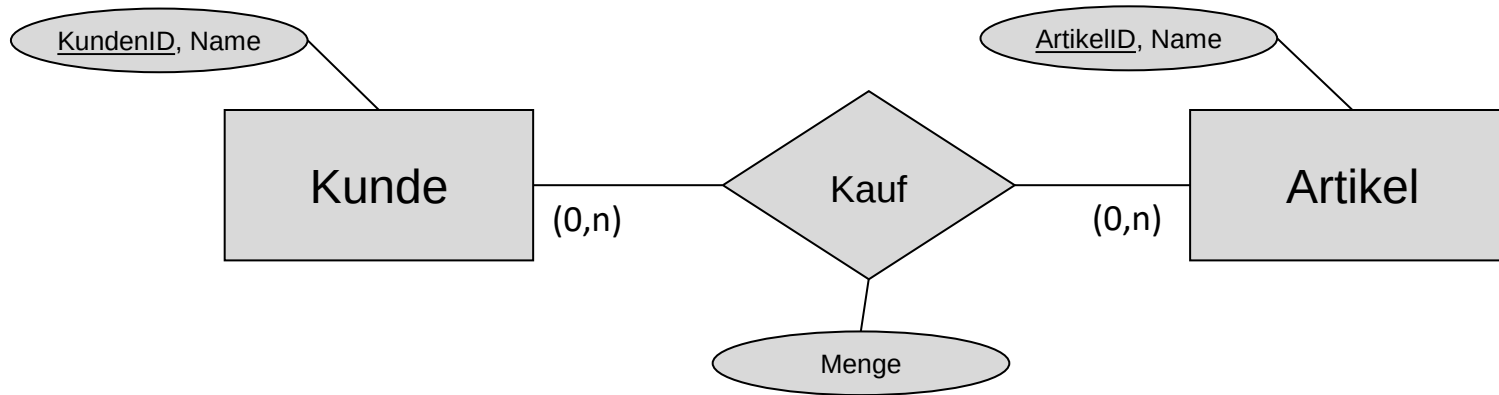
Problem

- Bisher haben wir keine Verbindung zwischen den Tabellen umgesetzt (vier alleinstehende Tabellen).
 - Die Relationshiptypen wurden noch nicht transformiert.
 - Somit kann das RDBMS nicht die Konsistenz zwischen den Tabellen sicherstellen, da die modellierten Verbindungen nicht explizit überführt wurden.

Ziel

- Datenbank mit zusammenhängenden Tabellen, die die Relationen im ERM korrekt abbilden.

Beispiel



Relation <i>Kunde</i>	
<u>KundenID</u>	Name
...	...
...	...

Relation <i>Kauf</i>		
<u>#KundenID</u>	<u>#ArtikelID</u>	Menge
...	...	...
...	...	...

Relation <i>Artikel</i>	
<u>ArtikelID</u>	Name
...	...
...	...

Verschiedene Beziehungstypen

Drei verschiedene Beziehungstypen sind zu unterscheiden

(jeweils nur der max-Wert der Kardinalität ist relevant)

1:N-Beziehung

- $(0,n) - (0,1)$
- $(1,n) - (1,1)$
- $(0,n) - (1,1)$
- $(1,n) - (0,1)$
- ...

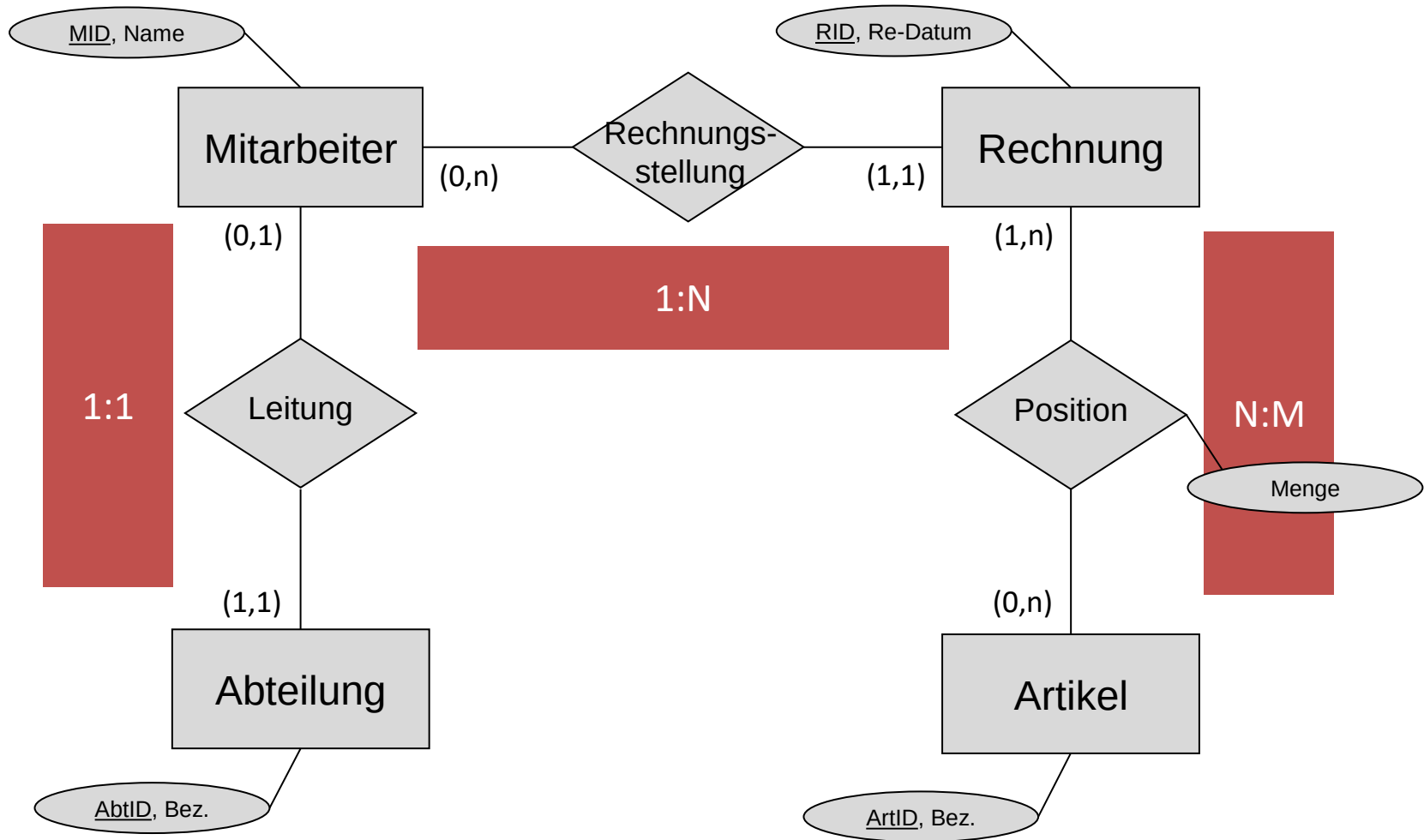
1:1-Beziehung

- $(0,1) - (0,1)$
- $(1,1) - (0,1)$
- ...

N:M-Beziehung

- $(0,m) - (1,n)$
- $(1,m) - (1,n)$
- ...

Maximale Kardinalitäten (vgl. Modellierung nach Chen)

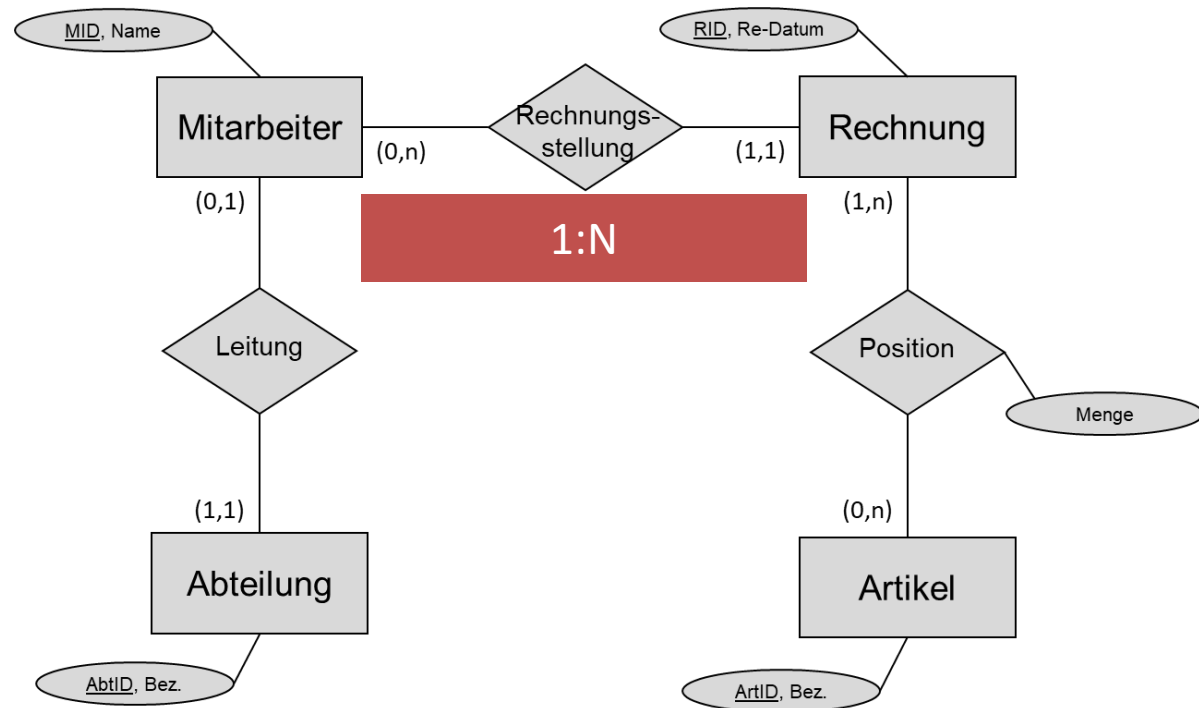


1:N-Beziehung (1/3)

1:N-Beziehung

1:1-Beziehung

n:m-Beziehung

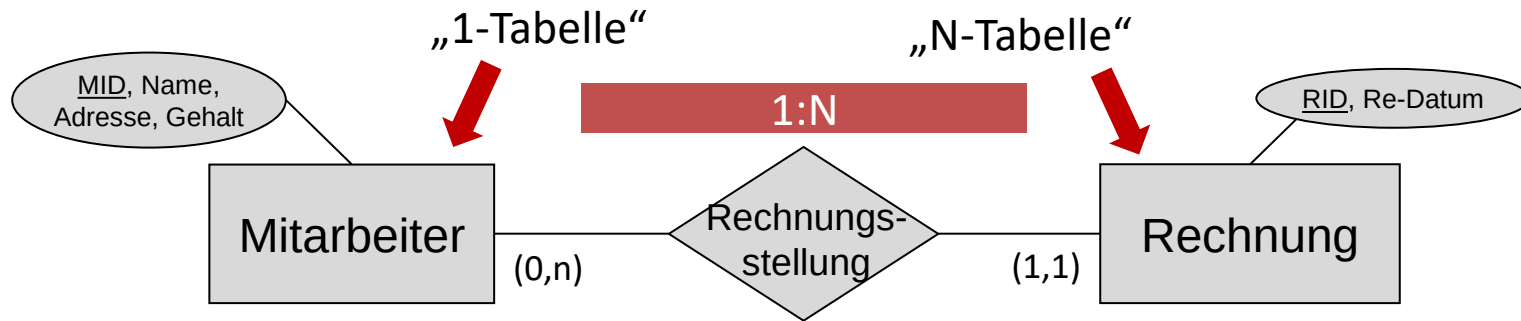


1:N-Beziehung (2/3)

Relationenschema-Darstellung

Mitarbeiter : (MID, Name, Adresse, Gehalt)

Rechnung : (RID, Datum)



<u>MID</u>	Name	Adresse	Gehalt
1234	Müller	Hofstraße 7	23.000 €
1235	Meyer	Hauptstraße 13b	45.678 €
1236	Schmidt	Kurze Straße 1	55.555 €
1237	Heinze	Neue Straße 34	44.333 €
1238	Mustermann	Musterstraße 8	80.000 €
1239	...	...	...

<u>RID</u>	Re-Datum
1	12.03.2009
2	13.03.2009
3	13.03.2009
4	15.03.2009
5	15.03.2009
6	16.03.2009
7	16.03.2009
8	...

Transformation von 1:N-Beziehungen in das relationale Modell:

Ein **weiteres Feld in der N-Tabelle** anlegen (Fremdschlüssel), das auf den entsprechenden Eintrag der 1-Tabelle verweist (also den Primärschlüssel der 1-Tabelle)

→ siehe nächste Folie

1:N-Beziehung (3/3)

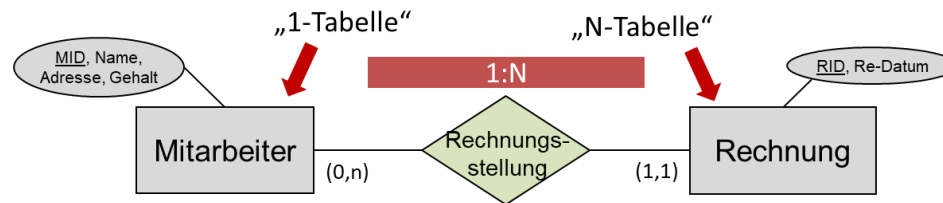
Relationenschema-Darstellung

Mitarbeiter : (MID, Name, Adresse, Gehalt)

Rechnung : (RID, Datum, #MID)

Im Beispiel

- Fremdschlüssel in N-Tabelle (Rechnung) anlegen, der auf den Primärschlüssel aus der 1-Tabelle (Mitarbeiter) zeigt



Mitarbeiter:

<u>MID</u>	Name	Adresse	Gehalt
1234	Müller	Hofstraße 7	23.000 €
1235	Meyer	Hauptstraße 13b	45.678 €
1236	Schmidt	Kurze Straße 1	55.555 €
1237	Heinze	Neue Straße 34	44.333 €
1238	Mustermann	Musterstraße 8	80.000 €
1239	...	...	...

Rechnung:

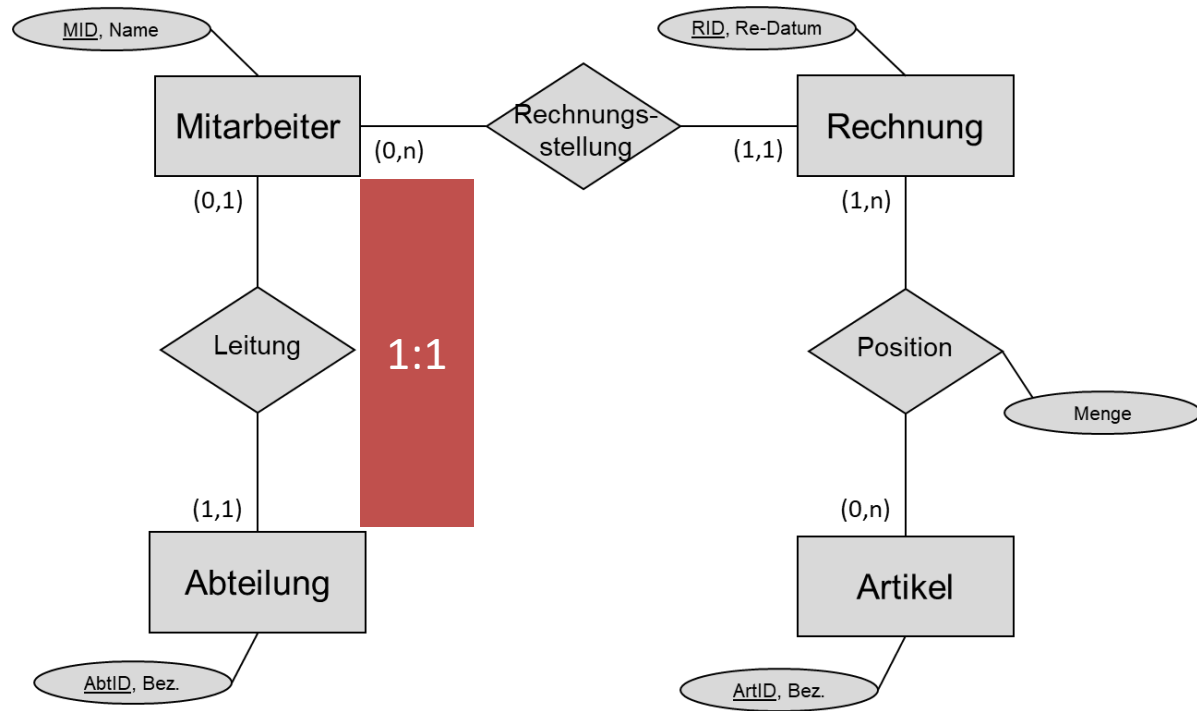
<u>RID</u>	Re-Datum	#MID
1	12.03.2009	1234
2	13.03.2009	1234
3	13.03.2009	1237
4	15.03.2009	1238
5	15.03.2009	1235
6	16.03.2009	1237
7	16.03.2009	1237
8	...	...

1:1-Beziehung (1/6)

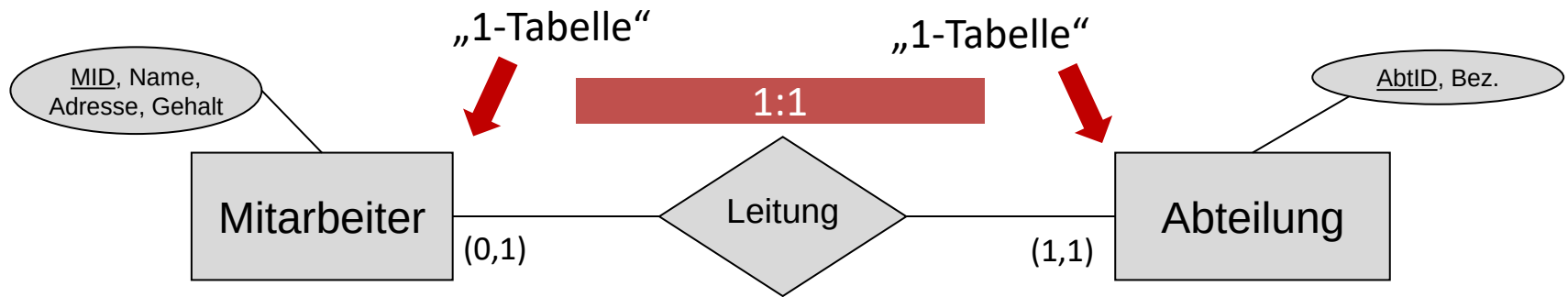
1:N-Beziehung

1:1-Beziehung

N:M-Beziehung



1:1-Beziehung (2/6)



Mitarbeiter:

<u>MID</u>	Name	Adresse	Gehalt
1234	Müller	Hofstraße 7	23.000 €
1235	Meyer	Hauptstraße 13b	45.678 €
1236	Schmidt	Kurze Straße 1	55.555 €
1237	Heinze	Neue Straße 34	44.333 €
1238	Mustermann	Musterstraße 8	80.000 €
1239	...	...	...

Abteilung:

<u>AbtID</u>	Bezeichnung
1	Vertrieb
2	Produktion
3	Einkauf
4	Forschung
5	...

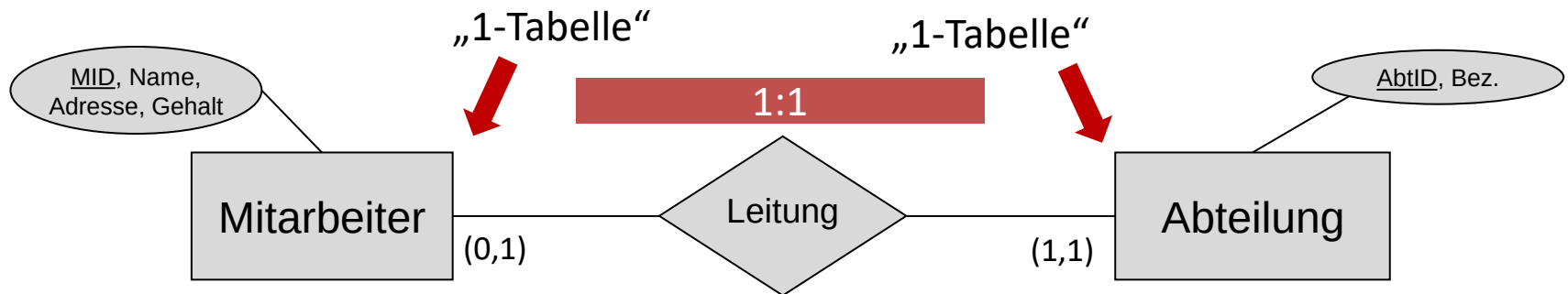
Transformation von 1:1-Beziehungen in das relationale Modell:

Fremdschlüssel als weiteres Feld in einer der 1-Tabellen, das auf den Primärschlüssel der anderen 1-Tabelle verweist. Dies ist also ein Sonderfall einer 1:N-Beziehung und es gibt zwei Varianten.

→ siehe folgende Folien

1:1-Beziehung (3/6)

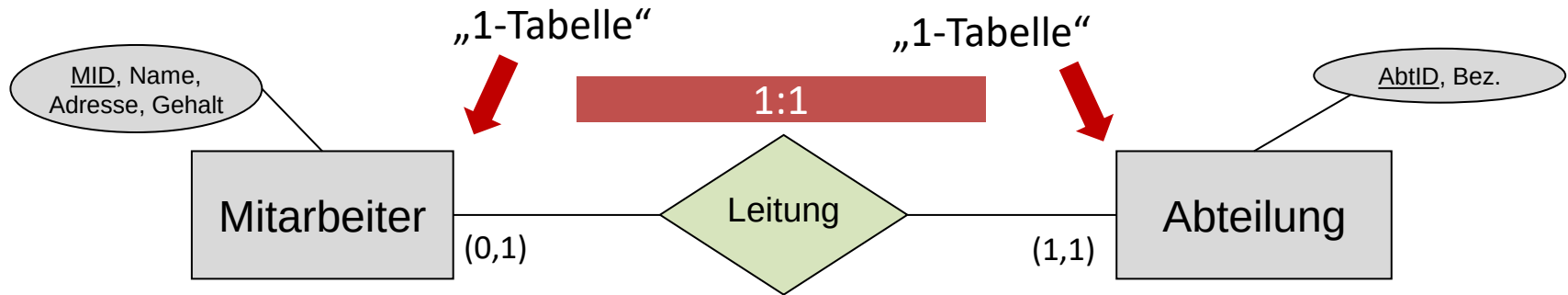
Variante 1



- Primärschlüssel aus einer 1-Tabelle (in dem Fall Mitarbeiter) in der anderen 1-Tabelle als Fremdschlüssel (in dem Fall Abteilung) einfügen
 - MID als Fremdschlüssel in Tabelle Abteilung
 - Zusätzlich wird dieser Fremdschlüssel als UNIQUE markiert
 - UNIQUE bedeutet eindeutig → da es eine 1:1-Beziehung ist und ein Mitarbeiter maximal eine Abteilung leiten darf, darf jede Mitarbeiter-ID (MID) nur einmal aus der Abteilungstabelle referenziert werden.
 - UNIQUE können wir später auch im Schema der Datenbank angeben!

1:1-Beziehung (4/6)

Variante 1



Relationenschema-Darstellung

Mitarbeiter : (MID, Name, Adresse, Gehalt)

Abteilung : (Abt.-ID, Bezeichnung, #MID (UNIQUE))

Mitarbeiter:

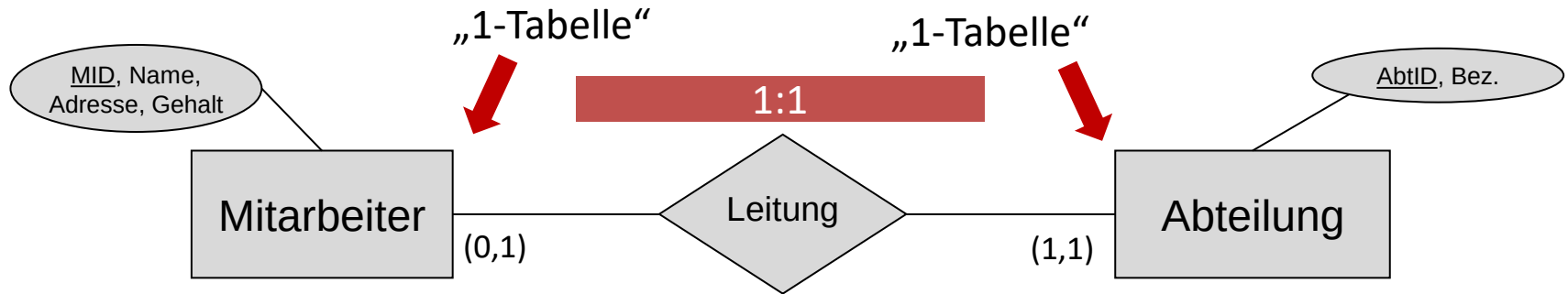
<u>MID</u>	Name	Adresse	Gehalt
1234	Müller	Hofstraße 7	23.000 €
1235	Meyer	Hauptstraße 13b	45.678 €
1236	Schmidt	Kurze Straße 1	55.555 €
1237	Heinze	Neue Straße 34	44.333 €
1238	Mustermann	Musterstraße 8	80.000 €
1239	...	...	...

Abteilung:

<u>Abt.-ID</u>	Bezeichnung	#MID (UNIQUE)
1	Vertrieb	1235
2	Produktion	1237
3	Einkauf	1234
4	Forschung	1238
5	...	...

1:1-Beziehung (5/6)

Variante 2

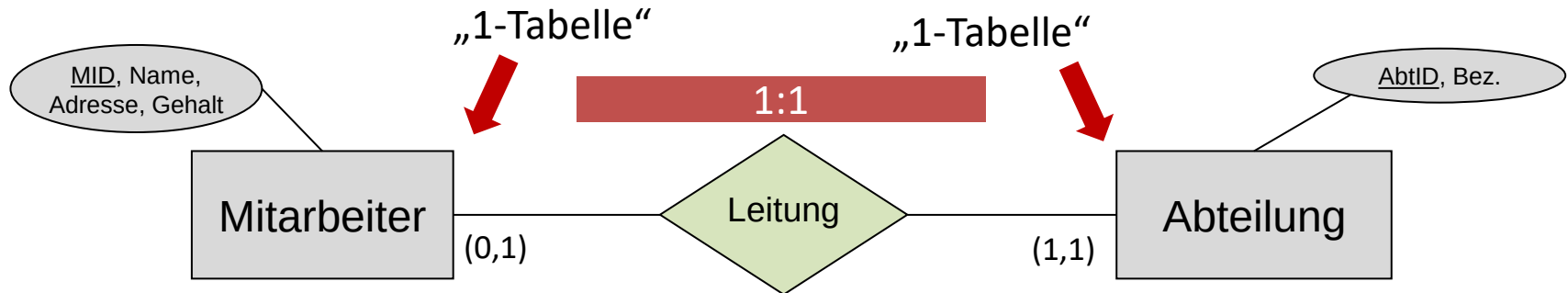


- Primärschlüssel aus der anderen 1-Tabelle (in dem Fall Abteilung) in der ersten 1-Tabelle als Fremdschlüssel (in dem Fall Mitarbeiter) einfügen
 - AbtID als Fremdschlüssel in Tabelle Mitarbeiter
 - Zusätzlich wird dieser Fremdschlüssel als UNIQUE markiert
 - UNIQUE bedeutet eindeutig → da es eine 1:1-Beziehung ist und eine Abteilung von genau einem Mitarbeiter geleitet wird, darf jede Abteilung nur einmal aus der Mitarbeiter-Tabelle referenziert werden.
 - UNIQUE können wir später auch im Schema der Datenbank angeben!

1:1-Beziehung (6/6)

Was sind die Unterschiede /
Konsequenzen beider
Varianten?

Variante 2



Relationenschema-Darstellung

Mitarbeiter : (MID, Name, Adresse, Gehalt, #Abt.-ID (UNIQUE))

Abteilung : (Abt.-ID, Bezeichnung)

Mitarbeiter:

<u>MID</u>	Name	Adresse	Gehalt	#Abt.-ID (UNIQUE)
1234	Müller	Hofstraße 7	23.000 €	1
1235	Meyer	Hauptstraße 13b	45.678 €	
1236	Schmidt	Kurze Straße 1	55.555 €	4
1237	Heinze	Neue Straße 34	44.333 €	
1238	Mustermann	Musterstraße 8	80.000 €	2
1239	...	...	...	...

Abteilung:

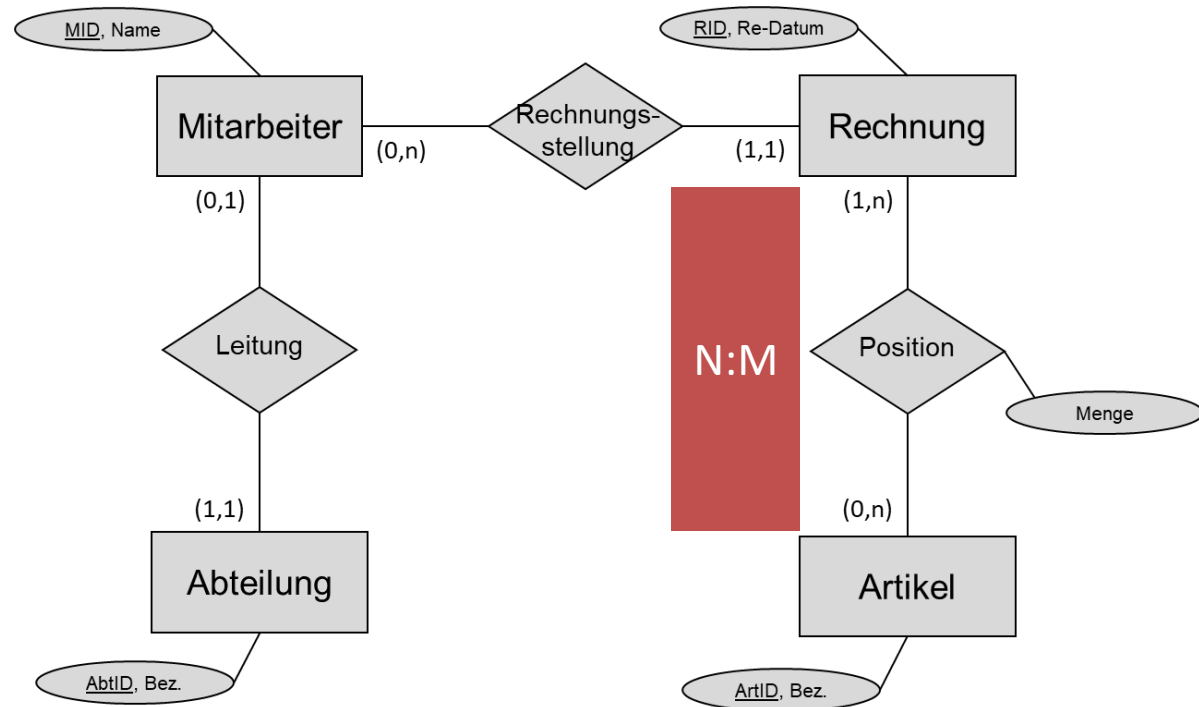
<u>Abt.-ID</u>	Bezeichnung
1	Vertrieb
2	Produktion
3	Einkauf
4	Forschung
5	...

N:M-Beziehung (1/4)

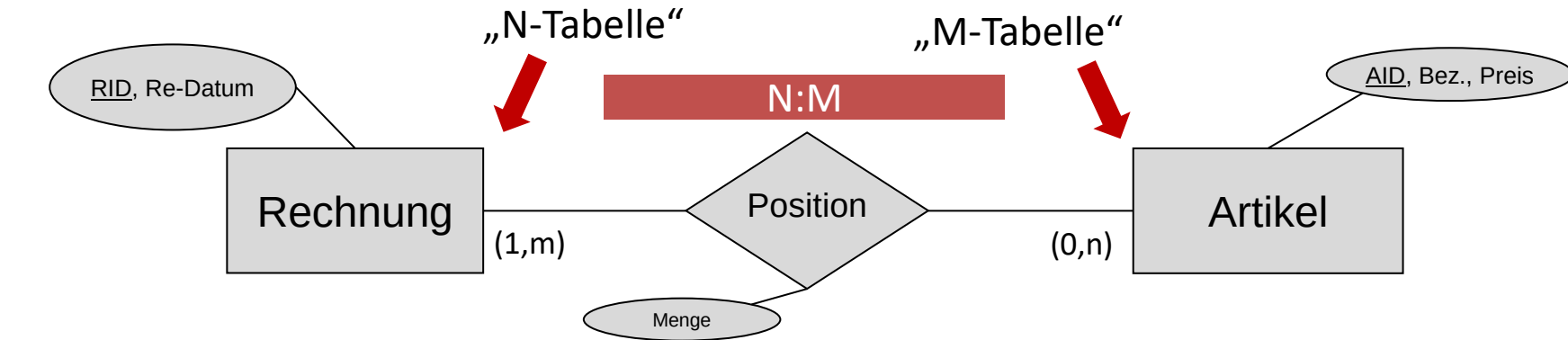
1:N-Beziehung

1:1-Beziehung

N:M-Beziehung



N:M-Beziehung (2/4)



Rechnung:

<u>RID</u>	Re-Datum
1	12.03.2019
2	13.03.2019
3	13.03.2019
4	15.03.2019
5	15.03.2019
6	16.03.2019
7	16.03.2019
8	...

Artikel:

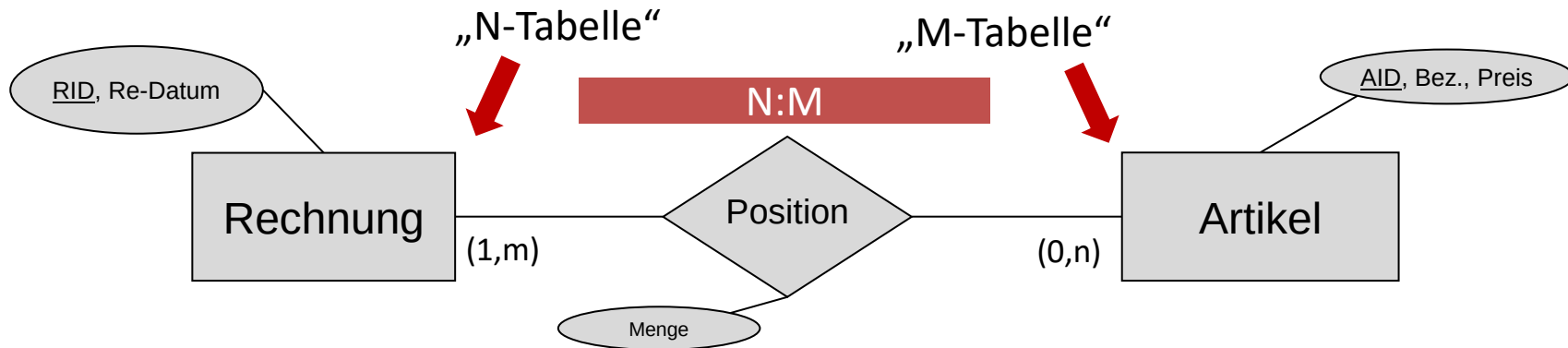
<u>AID</u>	Bezeichnung	Preis
1	Teller (blau)	11,95 €
2	Teller (weiß)	11,95 €
3	Tasse (blau)	3,95 €
4	Tasse (gelb)	3,95 €
5	Tasse (weiß)	3,95 €
6	Untertasse (rot)	2,95 €
7	...	...

Transformation von N:M-Beziehungen in das relationale Modell:

- Beziehung wird in zusätzlicher Rechnungs-Artikel-Zuordnungstabelle abgebildet
- Die Zuordnungstabelle enthält für jeden Beziehungsfall eine Zeile
- Deren Primärschlüssel wird zusammengesetzt aus den Primärschlüsseln beider Tabellen (hier Rechnung und Artikel)

→ siehe folgende Folien

N:M-Beziehung (3/4)



- Die Primärschlüssel aus beiden Tabellen (Rechnung, Artikel) bilden den zusammengesetzten und eindeutigen Primärschlüssel für die Zuordnungstabelle.
 - Achtung:
 - Es handelt sich um einen zusammengesetzten Primärschlüssel
 - Jedes Attribut des Primärschlüssels ist gleichzeitig Fremdschlüssel und zeigt auf die Tabellen der durch den Relationstypen verbundenen Entitytyp-Tabellen.
 - Es sind Attribute an der Relation möglich (bspw. Menge der Position)! Diese tauchen dann als „normale“ Attribute“ in der Zuordnungstabelle auf.

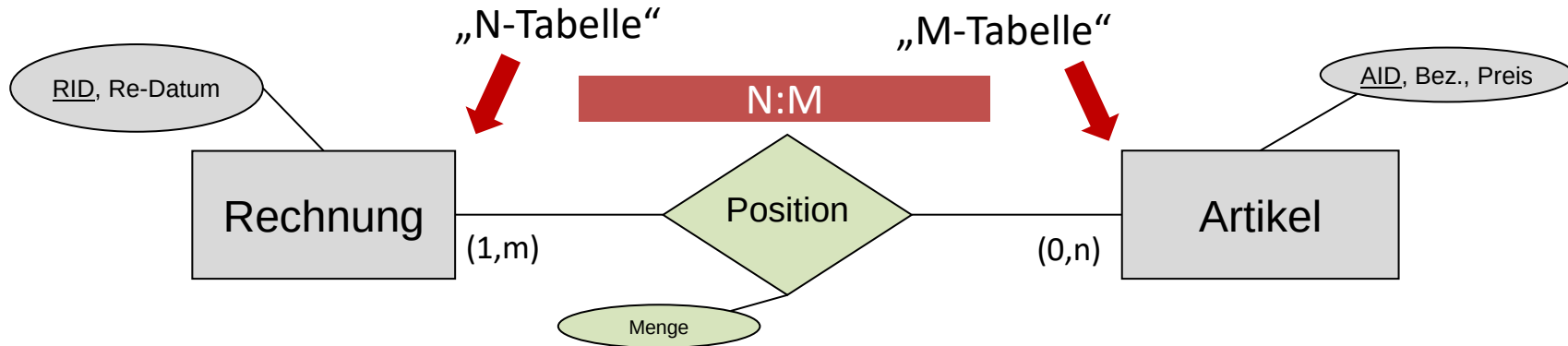
N:M-Beziehung (4/4)

Relationenschema-Darstellung

Artikel: (AID, Bezeichnung, Preis)

Rechnung : (RID, Datum)

Rechnungsposition: (#RID, #AID, Menge)



Rechnung:

<u>RID</u>	Datum
1	12.03.2019
2	13.03.2019
3	13.03.2019
4	15.03.2019
5	15.03.2019
6	16.03.2019
7	16.03.2019
8	...

Rechnungsposition:

<u>#RID</u>	<u>#AID</u>	Menge
1	1	4
1	5	4
1	10	4
2	1	8
2	2	6
2	5	12
3	3	10
4	8	5
...	...	...

Artikel:

<u>AID</u>	Bezeichnung	Preis
1	Teller (blau)	11,95 €
2	Teller (weiß)	11,95 €
3	Tasse (blau)	3,95 €
4	Tasse (gelb)	3,95 €
5	Tasse (weiß)	3,95 €
6	Untertasse (rot)	2,95 €
7	...	...

Weitere Fälle der Transformation: NOT NULL

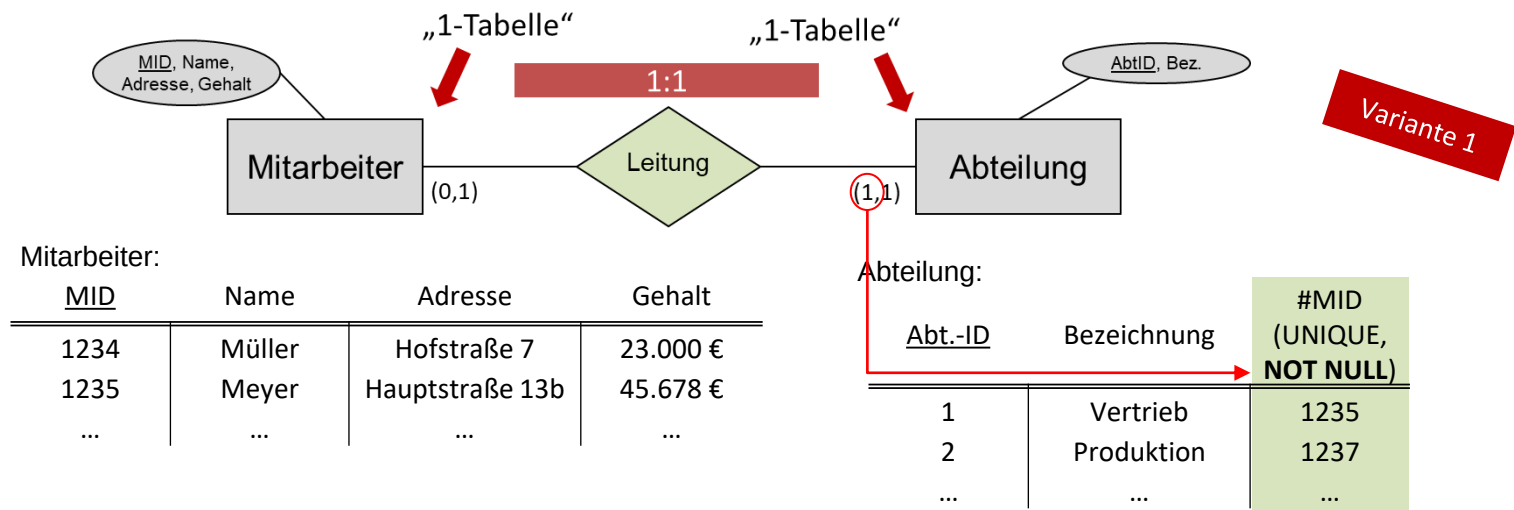
Relationenschema-Darstellung

Mitarbeiter : (MID, Name, Adresse, Gehalt)

Abteilung : (Abt.-ID, Bezeichnung, #MID (UNIQUE, NOT NULL))

■ Kardinalitäten

- Über die **max-Kardinalitäten** haben wir die **Art der Tabellenstruktur** bestimmt.
 - 1:1, 1:N, N:M → Abhängig davon werden die Fremdschlüssel gebildet.
- Die **min-Kardinalitäten** haben auch Auswirkungen auf das Relationenschema.
Beispiel:

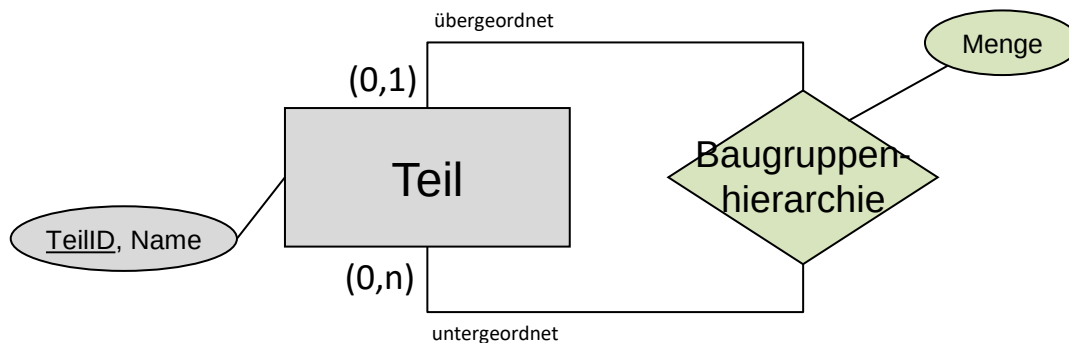


- Min-Kardinalität 1** führt dazu, dass das **Fremdschlüsselattribut nicht leer** sein darf.
 - Jede Abteilung muss genau einen Leiter haben!
 - Dies kann nur das Schlüsselwort „NOT NULL“ im Relationenschema umgesetzt werden.

Weitere Fälle der Transformation: Hierarchien

■ Hierarchien sind 1:N-Beziehungen

- Die Überführung erfolgt somit analog zu dem bereits vorgestellten Vorgehen.
- Attribute des Relationshiptyps werden mit in die ursprüngliche Tabelle aufgenommen.



Relationenschema-Darstellung

Teil: (TeilID, Name, **Übergeordnet#TeilID**, Menge)

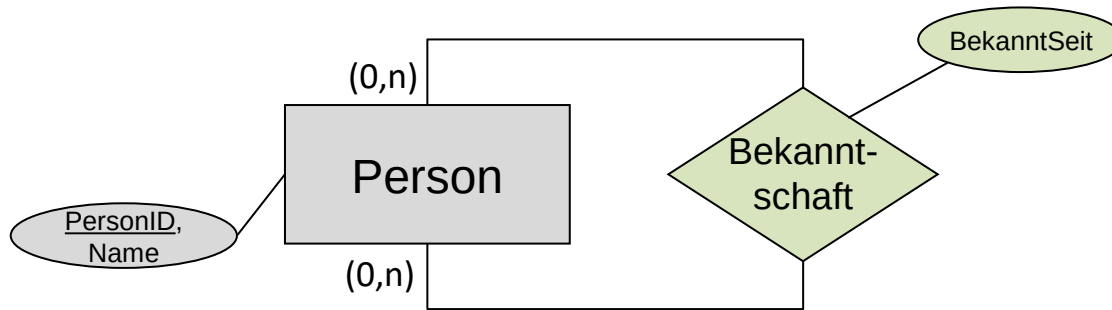
Teil:

<u>TeilID</u>	Name	Übergeordnet#TeilID	Menge
1	Fahrrad	NULL	NULL
2	Lauftrad	1	2
3	Bremse	2	1
4	Speiche	2	36
5	Bremsbelag	3	2
...	...	...	...

Weitere Fälle der Transformation: Strukturen

■ Strukturen sind N:M-Beziehungen

- Die Überführung erfolgt somit analog zu dem bereits vorgestellten Vorgehen.
- Attribute des Relationshiptyps werden mit in die neue Tabelle aufgenommen.



Person:

<u>PersonID</u>	Name
1	Peter
2	Julia
3	Hans
...	...

Bekanntschaft:

<u>P1#PersonID</u>	<u>P2#PersonID</u>	BekanntSeit
1	2	1.1.2020
1	3	12.3.2009
2	3	24.6.2018
...	...	...

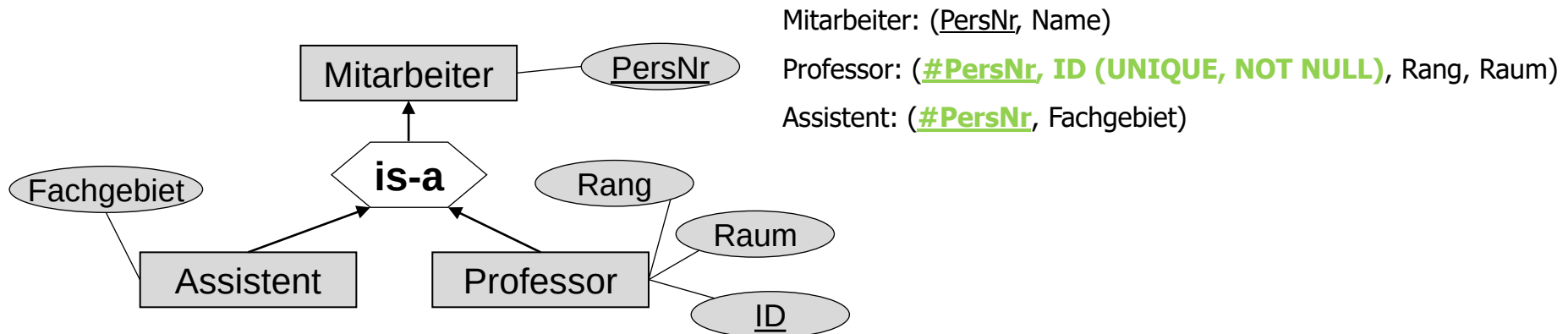
Relationenschema-Darstellung

Person: (PersonID, Name)

Bekanntschaft: (P1#PersonID, P2#PersonID, BekanntSeit)

Weitere Fälle der Transformation: Gen. / Spezialisierung

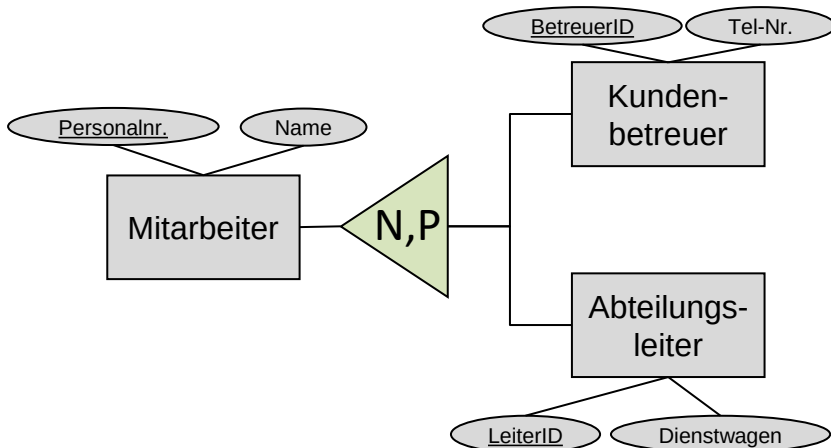
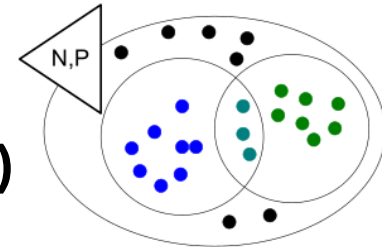
- Überführung von Generalisierung / Spezialisierung (einfacher Fall)
 - Sofern **keine** weiteren Informationen über die Beziehung bestehen
 - Übernahme des Primärschlüssels des generellen Entitytyps (Mitarbeiter) als Primärschlüssel in die Relationen der spezialisierten Entitytypen (Assistent, Professor)
 - Dieser ist dann sowohl Primär- als auch Fremdschlüssel.
 - Eventuell vorher existierende Primärschlüssel in den spezialisierten Entitytypen werden abgelöst, sollten aber UNIQUE (sowie NOT NULL) werden.



Weitere Fälle der Transformation: Gen. / Spezialisierung N,P

■ Überführung von Generalisierung / Spezialisierung (N,P)

- Weitere Informationen über **Zerlegung und Vollständigkeit**
→ explizit in Relationenmodell aufnehmen
 - Die spezialisierten Entitytypen benötigen in dem Fall eigene Primärschlüssel.



Mitarbeiter:

<u>Personalnr.</u>	Name	#BetreuerID (UNIQUE)	#LeiterID (UNIQUE)
1	Peter	B1	L1
2	Julia	NULL	L2
3	Hans	B2	NULL
4	Isabel	B3	L3
5	Kevin	NULL	NULL
...	...		

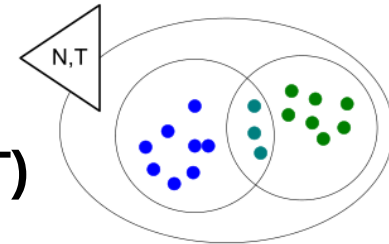
Kundenbetreuer:

<u>BetreuerID</u>	Tel.-Nr.
B1	123456
B2	654321
B3	444333
...	...

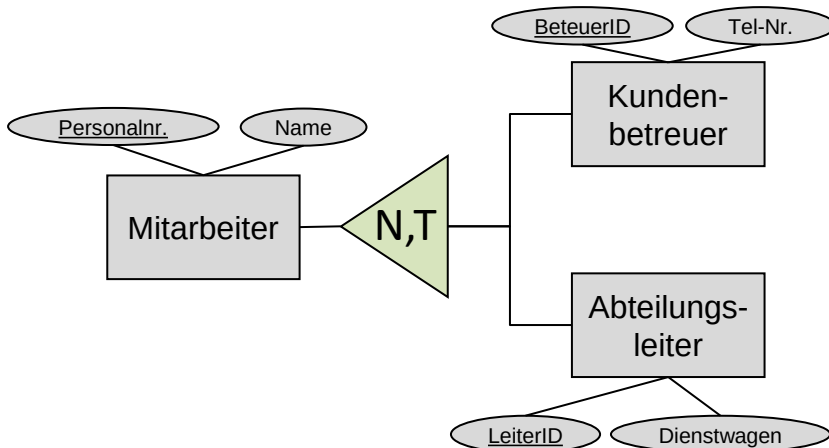
Abteilungsleiter:

<u>LeiterID</u>	Dienstwagen
L1	Ja
L2	Nein
L3	Ja
...	...

Weitere Fälle der Transformation: Gen. / Spezialisierung N,T



- Überführung von Generalisierung / Spezialisierung (N, T)
 - Weitere Informationen über **Zerlegung und Vollständigkeit**
→ explizit in Relationenmodell aufnehmen
 - Die spezialisierten Entitytypen benötigen in dem Fall eigene Primärschlüssel.



Mitarbeiter:

<u>Personalnr.</u>	Name	#BetreuerID (UNIQUE)	#LeiterID (UNIQUE)
1	Peter	B1	L1
2	Julia	NULL	L2
3	Hans	B2	NULL
4	Isabel	B3	L3
5	Kevin	NULL	NULL
...	...		

Nicht zulässig (N,T)
→ Constraint in Datenbank

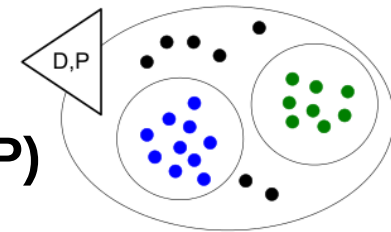
Kundenbetreuer:

<u>BetreuerID</u>	Tel.-Nr.
B1	123456
B2	654321
B3	444333
...	...

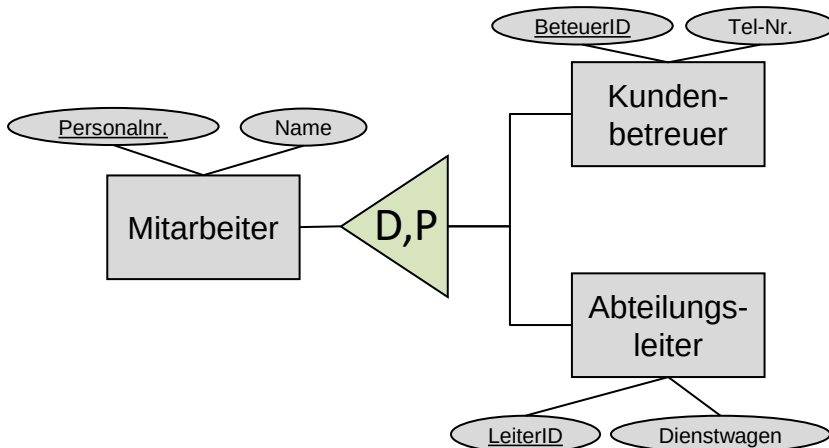
Abteilungsleiter:

<u>LeiterID</u>	Dienstwagen
L1	Ja
L2	Nein
L3	Ja
...	...

Weitere Fälle der Transformation: Gen. / Spezialisierung D,P



- Überführung von Generalisierung / Spezialisierung (**D, P**)
 - Weitere Informationen über **Zerlegung und Vollständigkeit**
 → explizit in Relationenmodell aufnehmen
 - Die spezialisierten Entitytypen benötigen in dem Fall eigene Primärschlüssel.



Mitarbeiter:

<u>Personalnr.</u>	Name	#BetreuerID (UNIQUE)	#LeiterID (UNIQUE)
1	Peter	B1	L1
2	Julia	NULL	L2
3	Hans	B2	NULL
4	Isabel	B3	L3
5	Kevin	NULL	NULL
...	...		

Nicht zulässig (D,P)
 → Constraint in Datenbank

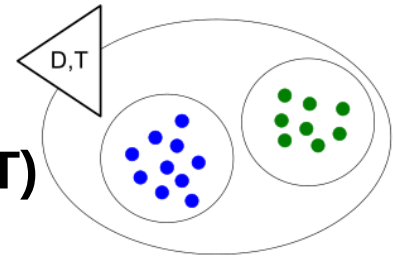
Kundenbetreuer:

<u>BetreuerID</u>	Tel.-Nr.
B1	123456
B2	654321
B3	444333
...	...

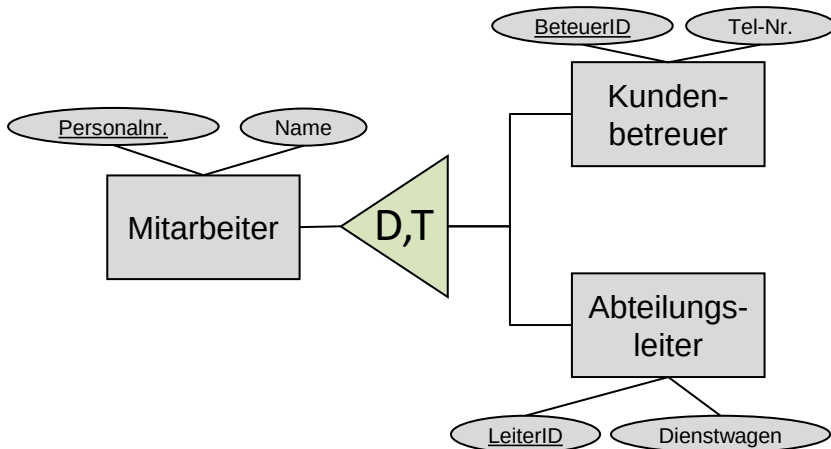
Abteilungsleiter:

<u>LeiterID</u>	Dienstwagen
L1	Ja
L2	Nein
L3	Ja
...	...

Weitere Fälle der Transformation: Gen. / Spezialisierung D,T



- Überführung von Generalisierung / Spezialisierung (D, T)
 - Weitere Informationen über **Zerlegung und Vollständigkeit**
 - explizit in Relationenmodell aufnehmen
 - Die spezialisierten Entitytypen benötigen in dem Fall eigene Primärschlüssel.



Mitarbeiter:

<u>Personalnr.</u>	Name	#BetreuerID (UNIQUE)	#LeiterID (UNIQUE)
1	Peter	B1	L1
2	Julia	NULL	L2
3	Hans	B2	NULL
4	Isabel	B3	L3
5	Kevin	NULL	NULL
...	...		

Nicht zulässig (D,T)

Nicht zulässig (D,T)

Nicht zulässig (D,T)

→ Constraints in Datenbank

Kundenbetreuer:

<u>BetreuerID</u>	Tel.-Nr.
B1	123456
B2	654321
B3	444333
...	...

Abteilungsleiter:

<u>LeiterID</u>	Dienstwagen
L1	Ja
L2	Nein
L3	Ja
...	...

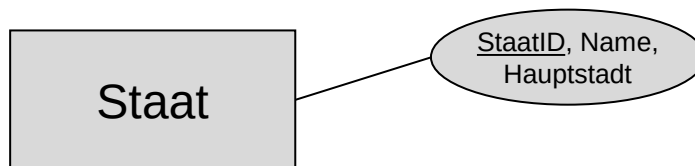
Weitere Fälle der Transformation: 1:1-Beziehungen

■ Hinweis zu 1:1-Beziehungen

- Relationshiptypen mit (1,1)-(1,1) Beziehungen sind zu vermeiden.
 - NOT NULL auf beiden Seiten ist schwer in der Realität umzusetzen!



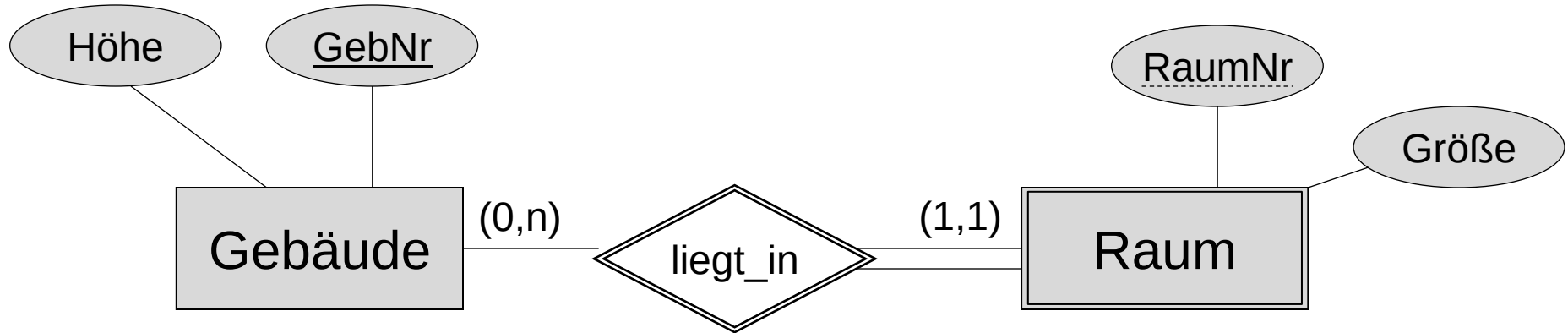
- Diese Situation kann besser durch Attribute und nur einen Entitytypen abgebildet werden:



<u>StaatID</u>	Name	Hauptstadt (NOT NULL)
1	Österreich	Wien
2	Schweiz	Bern
...	...	...

- Dass Hauptstädte nur einmal auftauchen dürfen kann über NOT NULL definiert werden.
- Die HauptstadtID könnte man bei Bedarf auch als Attribut mit zu Staat hinzunehmen.

Weitere Fälle der Transformation: Schwache Entitytypen



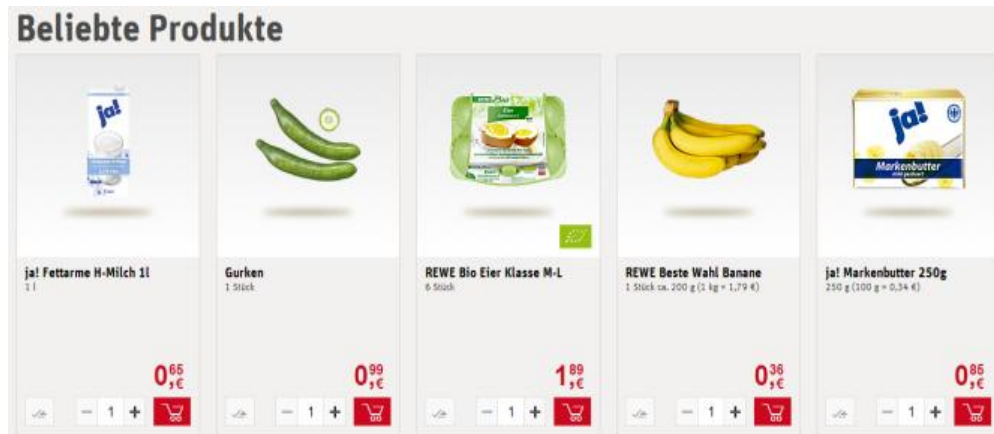
- Relation **liegt_in**: der schwache Entity-Typ Räume wird dem Entity-Typ Gebäude untergeordnet.
- Wegen der 1:N -Beziehung zwischen Gebäude und Räume wird die Beziehung **liegt_in** in der Relation **Raum** abgebildet (siehe oben)

Gebäude : (GebNr, Höhe)

Raum : (#GebNr, RaumNr, Größe)

Fallstudie

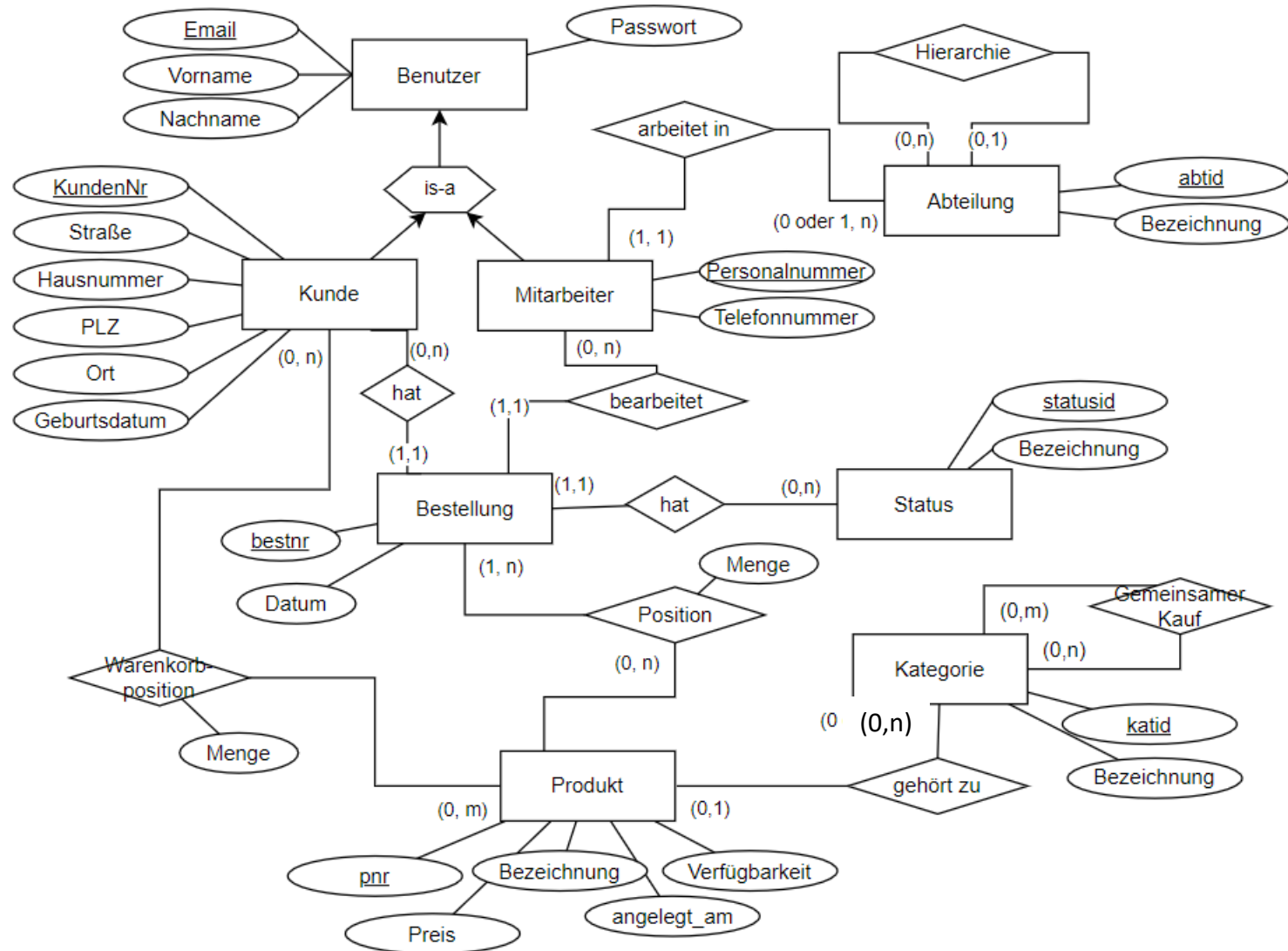
- Überführen Ihr konzeptionelle Modell (ERM) des Online-Shops in ein relationales Modell.



- Nutzen Sie das folgende ERM.

Bitte nutzen Sie
dieses ERM

Gesamtes
Modell in
(min, max)-
Notation



Agenda

☐ **Relationales Datenbankmodell und Überführung ERM**

☒ **Normalisierung**

☐ **Zusammenfassung und Ausblick**

Normalisierung: 1. Normalform

- Definition 1. Normalform (1. NF):

Eine Relation befindet sich in erster Normalform, wenn jede Attributausprägung **atomar** ist.

- Damit darf ein Datensatz keine Attributausprägungen besitzen, die z. B. **Listen** oder andere Datenstrukturen (bspw. **Wiederholungsgruppen**) enthalten, und jedes Attribut muss einen **atomaren Wertebereich** haben.
- Um eine Tabelle in die erste Normalform zu überführen, sind folglich sämtliche **nicht-atomaren Attributausprägungen aufzulösen**.

Beispielszenario

- Ein Sportgeschäft führt eine (**nicht normalisierte**) Tabelle über seine angebotenen Wintersportgeräte.
 - Es wird jeweils angegeben, von welchem Hersteller der Ski ist und für welche Geländeformen er wie gut geeignet ist.

HNR	Hersteller	SkiNr	SkiName	GenreID	Genre	EID	Eignung
F0012	Fischer	FRC4R	RC4 Race	001	Kurzschwung	2	gut
				002	Carving	2	gut
				002	Carving	3	mittel
				003	Freeride	1	sehr gut
		FRC4W	RC4 Worldcup	001	Kurzschwung	1	sehr gut
				002	Carving	1	sehr gut
				003	Freeride	2	gut
				003	Freeride	1	sehr gut
S0001	Salomon	SR	Rocker	003	Freeride	1	sehr gut
				004	Buckelpiste	1	sehr gut
				004	Buckelpiste	2	gut
		ST	Threat	005	Freestyle	1	sehr gut
				003	Freeride	3	mittel
				001	Kurzschwung	5	mangelhaft
S0002	Stöckli	SS	Sinox	001	Kurzschwung	2	gut
				002	Carving	2	gut

1. Normalform – Vorgehen

- Falls die Tabelle keine nicht-atomaren Attributausprägungen enthält, ist sie bereits in erster Normalform.
- **Alle übrigen Tabellen sind wie folgt zu untersuchen:**
 1. Nicht-atomare Attributausprägungen identifizieren.
 2. Nicht-atomare Datensätze auflösen (bspw. durch „Auffüllen der Zeilen“ bei Wiederholungsgruppen oder Listen).
 3. Primärschlüssel identifizieren/festlegen, so dass jeder Datensatz eindeutig identifiziert werden kann.

1. Normalform – Vorgehen

1. Nicht-atomare Attributausprägungen identifizieren

HNR	Hersteller	SkiNr	SkiName	GenreID	Genre	EID	Eignung
F0012	Fischer	FRC4R	RC4 Race	001	Kurzschwung	2	gut
				002	Carving	2	gut
				002	Carving	3	mittel
				003	Freeride	1	sehr gut
		FRC4W	RC4 Worldcup	001	Kurzschwung	1	sehr gut
				002	Carving	1	sehr gut
				003	Freeride	2	gut
				003	Freeride	1	sehr gut
S0001	Salomon	SR	Rocker	003	Freeride	1	sehr gut
				004	Buckelpiste	1	sehr gut
				004	Buckelpiste	2	gut
		ST	Threat	005	Freestyle	1	sehr gut
				003	Freeride	3	mittel
				001	Kurzschwung	5	mangelhaft
S0002	Stöckli	SS	Sincox	001	Kurzschwung	2	gut
				002	Carving	2	gut

1. Normalform – Vorgehen

2. Nicht-atomare Datensätze auflösen durch „Auffüllen der Zeilen“

HNR	Hersteller	SkiNr	SkiName	GenreID	Genre	EID	Eignung
F0012	Fischer	FRC4R	RC4 Race	001	Kurzschwung	2	gut
				002	Carving	2	gut
				002	Carving	3	mittel
				003	Freeride	1	sehr gut
F0012	Fischer	FRC4W	RC4 Worldcup	001	Kurzschwung	1	sehr gut
				002	Carving	1	sehr gut
				003	Freeride	2	gut
				003	Freeride	1	sehr gut
S0001	Salomon	SR	Rocker	003	Freeride	1	sehr gut
				004	Buckelpiste	1	sehr gut
				004	Buckelpiste	2	gut
S0001	Salomon	ST	Threat	005	Freestyle	1	sehr gut
				003	Freeride	3	mittel
				001	Kurzschwung	5	mangelhaft
S0002	Stöckli	SS	Sincox	001	Kurzschwung	2	gut
				002	Carving	2	gut

1. Normalform – Vorgehen

2. Nicht-atomare Datensätze auflösen durch „Auffüllen der Zeilen“

HNR	Hersteller	SkiNr	SkiName	GenreID	Genre	EID	Eignung
F0012	Fischer	FRC4R	RC4 Race	001	Kurzschwung	2	gut
F0012	Fischer	FRC4R	RC4 Race	002	Carving	2	gut
F0012	Fischer	FRC4R	RC4 Race	002	Carving	3	mittel
F0012	Fischer	FRC4R	RC4 Race	003	Freeride	1	sehr gut
F0012	Fischer	FRC4W	RC4 Worldcup	001	Kurzschwung	1	sehr gut
F0012	Fischer	FRC4W	RC4 Worldcup	002	Carving	1	sehr gut
F0012	Fischer	FRC4W	RC4 Worldcup	003	Freeride	2	gut
F0012	Fischer	FRC4W	RC4 Worldcup	003	Freeride	1	sehr gut
S0001	Salomon	SR	Rocker	003	Freeride	1	sehr gut
S0001	Salomon	SR	Rocker	004	Buckelpiste	1	sehr gut
S0001	Salomon	SR	Rocker	004	Buckelpiste	2	gut
S0001	Salomon	ST	Threat	005	Freestyle	1	sehr gut
S0001	Salomon	ST	Threat	003	Freeride	3	mittel
S0001	Salomon	ST	Threat	001	Kurzschwung	5	mangelhaft
S0002	Stöckli	SS	Sinox	001	Kurzschwung	2	gut
S0002	Stöckli	SS	Sinox	002	Carving	2	gut

1. Normalform – Vorgehen

Dabei gilt: **Minimale Anzahl** von Schlüsselattributen ist das Ziel!

Dort, wo IDs (also SkiNr, GenreID, EID usw.) vorhanden sind, sollten diese als Schlüssel verwendet werden und nicht die jeweilige Bezeichnung).

3. Primärschlüssel identifizieren (mit einem Primärschlüssel kann **jeder** Datensatz einer Relation **eindeutig** identifiziert werden)

HNR	Hersteller	SkiNr	SkiName	GenreID	Genre	EID	Eignung
F0012	Fischer	FRC4R	RC4 Race	001	Kurzschwung	2	gut
F0012	Fischer	FRC4R	RC4 Race	002	Carving	2	gut
F0012	Fischer	FRC4R	RC4 Race	002	Carving	3	mittel
F0012	Fischer	FRC4R	RC4 Race	003	Freeride	1	sehr gut
F0012	Fischer	FRC4W	RC4 Worldcup	001	Kurzschwung	1	sehr gut
F0012	Fischer	FRC4W	RC4 Worldcup	002	Carving	1	sehr gut
F0012	Fischer	FRC4W	RC4 Worldcup	003	Freeride	2	gut
F0012	Fischer	FRC4W	RC4 Worldcup	003	Freeride	1	sehr gut
S0001	Salomon	SR	Rocker	003	Freeride	1	sehr gut
S0001	Salomon	SR	Rocker	004	Buckelpiste	1	sehr gut
S0001	Salomon	SR	Rocker	004	Buckelpiste	2	gut
S0001	Salomon	ST	Threat	005	Freestyle	1	sehr gut
S0001	Salomon	ST	Threat	003	Freeride	3	mittel
S0001	Salomon	ST	Threat	001	Kurzschwung	5	mangelhaft
S0002	Stöckli	SS	Sinox	001	Kurzschwung	2	gut
S0002	Stöckli	SS	Sinox	002	Carving	2	gut

1. Normalform – Vorgehen

- Die Relation befindet sich jetzt in **erster Normalform (1. NF)**

HNR	Hersteller	<u>SkiNr</u>	SkiName	<u>GenreID</u>	Genre	<u>EID</u>	Eignung
F0012	Fischer	FRC4R	RC4 Race	001	Kurzschwung	2	gut
F0012	Fischer	FRC4R	RC4 Race	002	Carving	2	gut
F0012	Fischer	FRC4R	RC4 Race	002	Carving	3	mittel
F0012	Fischer	FRC4R	RC4 Race	003	Freeride	1	sehr gut
F0012	Fischer	FRC4W	RC4 Worldcup	001	Kurzschwung	1	sehr gut
F0012	Fischer	FRC4W	RC4 Worldcup	002	Carving	1	sehr gut
F0012	Fischer	FRC4W	RC4 Worldcup	003	Freeride	2	gut
F0012	Fischer	FRC4W	RC4 Worldcup	003	Freeride	1	sehr gut
S0001	Salomon	SR	Rocker	003	Freeride	1	sehr gut
S0001	Salomon	SR	Rocker	004	Buckelpiste	1	sehr gut
S0001	Salomon	SR	Rocker	004	Buckelpiste	2	gut
S0001	Salomon	ST	Threat	005	Freestyle	1	sehr gut
S0001	Salomon	ST	Threat	003	Freeride	3	mittel
S0001	Salomon	ST	Threat	001	Kurzschwung	5	mangelhaft
S0002	Stöckli	SS	Sinox	001	Kurzschwung	2	gut
S0002	Stöckli	SS	Sinox	002	Carving	2	gut

2. Normalform – Definition

- Definition 2. Normalform (2. NF):
Eine Relation befindet sich in zweiter Normalform,
 - wenn sie sich in erster Normalform befindet
 - und alle Nichtschlüsselattribute vollfunktional vom Primärschlüssel abhängig sind.
- Es dürfen keine Nichtschlüsselattribute existieren, die nur von einem **Teil** des Primärschlüssels abhängen.
- Um eine Relation von der ersten in die zweite Normalform zu überführen, sind solche Attributgruppen in eigene Relationen auszulagern.

2. Normalform – Vorgehen

- Falls der Primärschlüssel einer Relation aus nur einem Attribut besteht, ist sie bereits in zweiter Normalform.
- Falls eine Relation keine Nichtschlüsselattribute enthält, ist sie bereits in zweiter Normalform.
- **Alle übrigen Relationen sind wie folgt zu untersuchen:**
 1. Alle Gruppen von Nichtschlüsselattributen identifizieren, die nur von einem Teil des Schlüssels funktional abhängig sind und diese jeweils mit diesem Schlüsselteil in eine eigene Tabelle überführen und Redundanzen entfernen.
 2. Der ausgegliederte Schlüsselteil wird der Primärschlüssel der neuen Tabelle.
 3. Die ausgegliederten Nichtschlüsselattribute werden aus der Ursprungstabelle entfernt.
 4. Der verbleibende Schlüssel wird als Fremdschlüssel markiert.

2. Normalform – Vorgehen

- Der Primärschlüssel der Relation besteht nicht nur aus einem Attribut; Nichtschlüsselattribute existieren ebenfalls.
- Die Erfüllung der 2. NF ist zu prüfen

HNR	Hersteller	<u>SkiNr</u>	SkiName	<u>GenreID</u>	Genre	<u>EID</u>	Eignung
F0012	Fischer	FRC4R	RC4 Race	001	Kurzschwung	2	gut
F0012	Fischer	FRC4R	RC4 Race	002	Carving	2	gut
F0012	Fischer	FRC4R	RC4 Race	002	Carving	3	mittel
F0012	Fischer	FRC4R	RC4 Race	003	Freeride	1	sehr gut
F0012	Fischer	FRC4W	RC4 Worldcup	001	Kurzschwung	1	sehr gut
F0012	Fischer	FRC4W	RC4 Worldcup	002	Carving	1	sehr gut
F0012	Fischer	FRC4W	RC4 Worldcup	003	Freeride	2	gut
F0012	Fischer	FRC4W	RC4 Worldcup	003	Freeride	1	sehr gut
S0001	Salomon	SR	Rocker	003	Freeride	1	sehr gut
S0001	Salomon	SR	Rocker	004	Buckelpiste	1	sehr gut
S0001	Salomon	SR	Rocker	004	Buckelpiste	2	gut
S0001	Salomon	ST	Threat	005	Freestyle	1	sehr gut
S0001	Salomon	ST	Threat	003	Freeride	3	mittel
S0001	Salomon	ST	Threat	001	Kurzschwung	5	mangelhaft
S0002	Stöckli	SS	Sinox	001	Kurzschwung	2	gut
S0002	Stöckli	SS	Sinox	002	Carving	2	gut

2. Normalform – Vorgehen

- Welche Nichtschlüsselattribute hängen nur von einem Teil des Schlüssels ab?



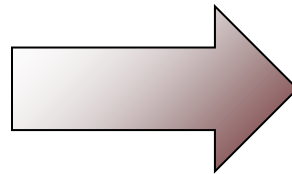
HNR	Hersteller	<u>SkiNr</u>	SkiName	<u>GenreID</u>	Genre	<u>EID</u>	Eignung
F0012	Fischer	FRC4R	RC4 Race	001	Kurzschwung	2	gut
F0012	Fischer	FRC4R	RC4 Race	002	Carving	2	gut
F0012	Fischer	FRC4R	RC4 Race	002	Carving	3	mittel
F0012	Fischer	FRC4R	RC4 Race	003	Freeride	1	sehr gut
F0012	Fischer	FRC4W	RC4 Worldcup	001	Kurzschwung	1	sehr gut
F0012	Fischer	FRC4W	RC4 Worldcup	002	Carving	1	sehr gut
F0012	Fischer	FRC4W	RC4 Worldcup	003	Freeride	2	gut
F0012	Fischer	FRC4W	RC4 Worldcup	003	Freeride	1	sehr gut
S0001	Salomon	SR	Rocker	003	Freeride	1	sehr gut
S0001	Salomon	SR	Rocker	004	Buckelpiste	1	sehr gut
S0001	Salomon	SR	Rocker	004	Buckelpiste	2	gut
S0001	Salomon	ST	Threat	005	Freestyle	1	sehr gut
S0001	Salomon	ST	Threat	003	Freeride	3	mittel
S0001	Salomon	ST	Threat	001	Kurzschwung	5	mangelhaft
S0002	Stöckli	SS	Sinox	001	Kurzschwung	2	gut
S0002	Stöckli	SS	Sinox	002	Carving	2	gut

2. Normalform – Vorgehen

■ Ausgliederung der Relation „Eignung“

- Der Schlüssel wird aus der Ursprungsrelation übernommen
- Doppelte Einträge werden aus der neuen Relation entfernt

EID	Eignung
2	gut
2	gut
3	mittel
1	sehr gut
1	sehr gut
1	sehr gut
2	gut
1	sehr gut
1	sehr gut
1	sehr gut
2	gut
1	sehr gut
3	mittel
5	mangelhaft
2	gut
2	gut



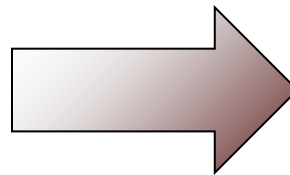
<u>EID</u>	Eignung
1	sehr gut
2	gut
3	mittel
5	mangelhaft

2. Normalform – Vorgehen

■ Ausgliederung der Relation „Genre“

- Der Schlüssel wird aus der Ursprungsrelation übernommen
- Doppelte Einträge werden aus der neuen Relation entfernt

GenreID	Genre
001	Kurzschwung
002	Carving
002	Carving
003	Freeride
001	Kurzschwung
002	Carving
003	Freeride
003	Freeride
003	Freeride
004	Buckelpiste
004	Buckelpiste
005	Freestyle
003	Freeride
001	Kurzschwung
001	Kurzschwung
002	Carving

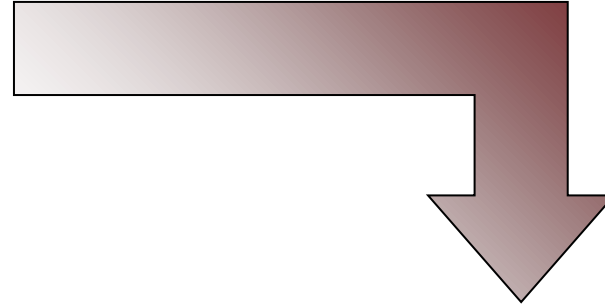


<u>GenreID</u>	Genre
001	Kurzschwung
002	Carving
003	Freeride
004	Buckelpiste
005	Freestyle

2. Normalform – Vorgehen

- **Ausgliederung der Relation „Ski“**
 - Der Schlüssel wird aus der Ursprungsrelation übernommen
 - Doppelte Einträge werden aus der neuen Relation entfernt

HNR	Hersteller	SkiNr	SkiName
F0012	Fischer	FRC4R	RC4 Race
F0012	Fischer	FRC4R	RC4 Race
F0012	Fischer	FRC4R	RC4 Race
F0012	Fischer	FRC4R	RC4 Race
F0012	Fischer	FRC4W	RC4 Worldcup
F0012	Fischer	FRC4W	RC4 Worldcup
F0012	Fischer	FRC4W	RC4 Worldcup
F0012	Fischer	FRC4W	RC4 Worldcup
S0001	Salomon	SR	Rocker
S0001	Salomon	SR	Rocker
S0001	Salomon	SR	Rocker
S0001	Salomon	ST	Threat
S0001	Salomon	ST	Threat
S0001	Salomon	ST	Threat
S0002	Stöckli	SS	Sinox
S0002	Stöckli	SS	Sinox



<u>SkiNr</u>	SkiName	HNR	Hersteller
FRC4R	RC4 Race	F0012	Fischer
FRC4W	RC4 Worldcup	F0012	Fischer
SR	Rocker	S0001	Salomon
ST	Threat	S0001	Salomon
SS	Sinox	S0002	Stöckli

2. Normalform – Vorgehen

■ Relationenschema nach Herstellen der 2. Normalform

Relation „Skieignung für Genre“

<u>#SkiNr</u>	<u>#GenreID</u>	<u>#EID</u>
FRC4R	001	2
FRC4R	002	2
FRC4R	002	3
FRC4R	003	1
FRC4W	001	1
FRC4W	002	1
FRC4W	003	2
FRC4W	003	1
SR	003	1
SR	004	1
SR	004	2
ST	005	1
ST	003	3
ST	001	5
SS	001	2
SS	002	2

Relation „Ski“

<u>SkiNr</u>	SkiName	HNR	Hersteller
FRC4R	RC4 Race	F0012	Fischer
FRC4W	RC4 Worldcup	F0012	Fischer
SR	Rocker	S0001	Salomon
ST	Threat	S0001	Salomon
SS	Sinox	S0002	Stöckli

Relation „Genre“

<u>GenreID</u>	Genre
001	Kurzschwung
002	Carving
003	Freeride
004	Buckelpiste
005	Freestyle

Relation
„Eignung“

<u>EID</u>	Eignung
1	sehr gut
2	gut
3	mittel
5	mangelhaft

3. Normalform – Definition

- Definition 3. Normalform (3. NF):
Eine Relation befindet sich in dritter Normalform,
 - wenn sie sich in zweiter Normalform befindet
 - und kein Nichtschlüsselattribut transitiv vom Primärschlüssel abhängig ist.
- Es dürfen keine Nichtschlüsselattribute existieren, die nur indirekt über andere Nichtschlüsselattribute vom Primärschlüssel abhängen.
- Um eine Relation von der zweiten in die dritte Normalform zu überführen, sind solche Attributgruppen in eigene Relationen auszulagern.

3. Normalform – Vorgehen

- Alle Tabellen, die keine Nichtschlüsselattribute oder nur ein Nichtschlüsselattribut enthalten, sind bereits in dritter Normalform.
- **Alle übrigen Tabellen sind wie folgt zu untersuchen:**
 1. Alle Gruppen von Nichtschlüsselattributen identifizieren, die vom Schlüssel nur transitiv (d. h. indirekt über ein anderes Nichtschlüsselattribut – die sog. Determinante) abhängig sind.
 2. Diese Nichtschlüsselattribute werden in eigene Tabellen ausgegliedert. Die Determinante wird zum Primärschlüssel der neuen Tabelle.
 3. Die transitiv abhängigen Nichtschlüsselattribute werden aus der Ursprungstabelle entfernt.
 4. Die Determinante verbleibt in der Ursprungstabelle als Nichtschlüsselattribut und wird als Fremdschlüssel markiert.

3. Normalform – Vorgehen

- Prüfen, welche Relationen bereits in 3. Normalform sind

<u>#SkiNr</u>	<u>#GenreID</u>	<u>#EID</u>
FRC4R	001	2
FRC4R	002	2
FRC4R	002	3
FRC4R	003	1
FRC4W	001	1
FRC4W	002	1
FRC4W	003	2
FRC4W	003	1
SR	003	1
SR	004	1
SR	004	2
ST	005	1
ST	003	3
ST	001	5
SS	001	2
SS	002	2

<u>SkiNr</u>	SkiName	HNR	Hersteller
FRC4R	RC4 Race	F0012	Fischer
FRC4W	RC4 Worldcup	F0012	Fischer
SR	Rocker	S0001	Salomon
ST	Threat	S0001	Salomon
SS	Sinox	S0002	Stöckli

<u>GenreID</u>	Genre
001	Kurzschwung
002	Carving
003	Freeride
004	Buckelpiste
005	Freestyle

<u>EID</u>	Eignung
1	sehr gut
2	gut
3	mittel
5	mangelhaft

3. Normalform – Vorgehen

- Überprüfung auf transitive Abhängigkeiten



<u>SkiNr</u>	SkiName	HNR	Hersteller
FRC4R	RC4 Race	F0012	Fischer
FRC4W	RC4 Worldcup	F0012	Fischer
SR	Rocker	S0001	Salomon
ST	Threat	S0001	Salomon
SS	Sinox	S0002	Stöckli

3. Normalform – Vorgehen

■ Ausgliederung der Relation „Hersteller“

- Die Determinante wird als Schlüssel aus der Ursprungsrelation übernommen.
- Doppelte Einträge werden aus der neuen Relation entfernt.
- Die Determinante verbleibt in der Ursprungsrelation als Nichtschlüsselattribut.



<u>SkiNr</u>	SkiName	HNR	Hersteller
FRC4R	RC4 Race	F0012	Fischer
FRC4W	RC4 Worldcup	F0012	Fischer
SR	Rocker	S0001	Salomon
ST	Threat	S0001	Salomon
SS	Sinox	S0002	Stöckli

<u>SkiNr</u>	SkiName	#HNR
FRC4R	RC4 Race	F0012
FRC4W	RC4 Worldcup	F0012
SR	Rocker	S0001
ST	Threat	S0001
SS	Sinox	S0002



<u>HNR</u>	Hersteller
F0012	Fischer
S0001	Salomon
S0002	Stöckli

3. Normalform – Vorgehen

■ Relationenschema nach Herstellen der 3. Normalform

Relation „Skieignung für Genre“

<u>#SkiNr</u>	<u>#GenreID</u>	<u>#EID</u>
FRC4R	001	2
FRC4R	002	2
FRC4R	002	3
FRC4R	003	1
FRC4W	001	1
FRC4W	002	1
FRC4W	003	2
FRC4W	003	1
SR	003	1
SR	004	1
SR	004	2
ST	005	1
ST	003	3
ST	001	5
SS	001	2
SS	002	2

Relation „Ski“

<u>SkiNr</u>	SkiName	#HNR
FRC4R	RC4 Race	F0012
FRC4W	RC4 Worldcup	F0012
SR	Rocker	S0001
ST	Threat	S0001
SS	Sinox	S0002

Relation
„Eignung“

<u>EID</u>	Eignung
1	sehr gut
2	gut
3	mittel
5	mangelhaft

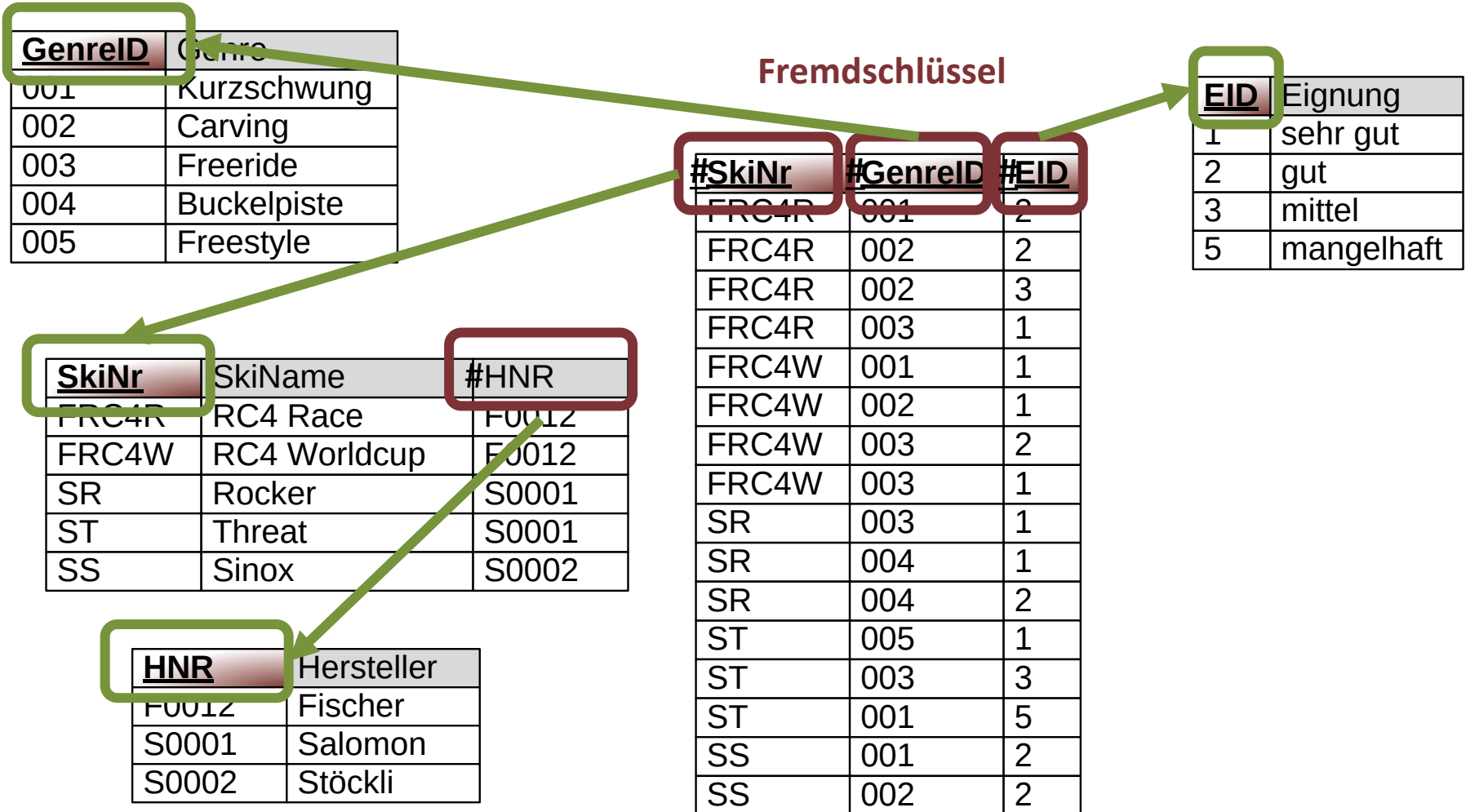
Relation „Genre“

<u>GenreID</u>	Genre
001	Kurzschwung
002	Carving
003	Freeride
004	Buckelpiste
005	Freestyle

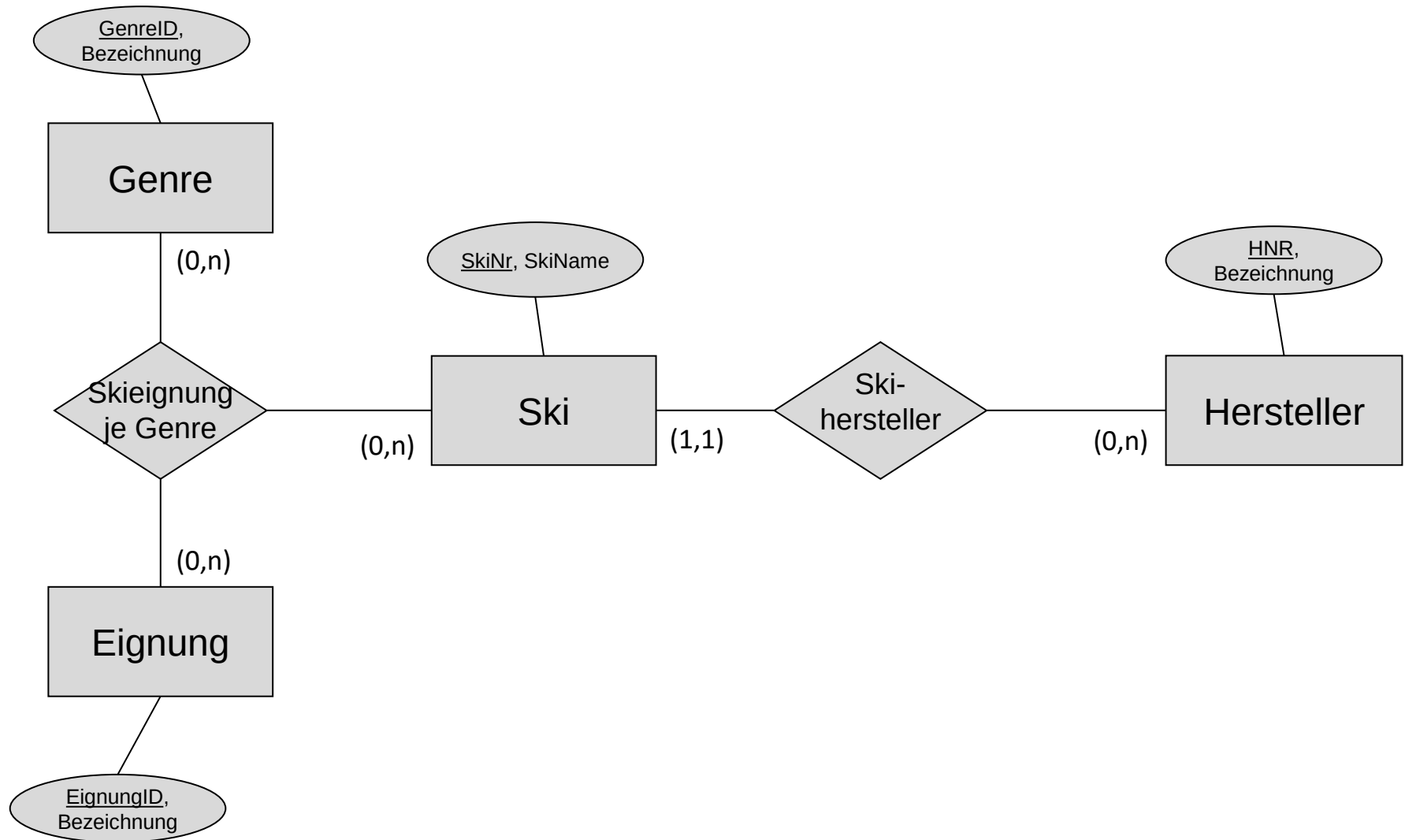
Relation
„Hersteller“

<u>HNR</u>	Hersteller
F0012	Fischer
S0001	Salomon
S0002	Stöckli

Finales Relationenschema



Ein mögliches ERM für das Szenario



Normalisierung – Merksatz

- Im relationalen Datenbankschema sind Attribute abhängig von ...
 - ... dem Schlüssel ... (1. NF)
 - ... dem ganzen Schlüssel ... (2. NF)
 - ... und von nichts als dem Schlüssel. (3. NF)

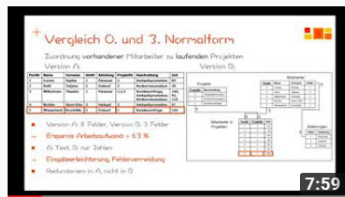


Weiterführendes Material



■ Videos zu Normalisierung

- <https://www.youtube.com/watch?v=sFG5pR5016k>



Datenbanken - Normalisierung - 1. Normalform

BildungInteraktiv • 61.000 Aufrufe • vor 2 Jahren

In diesem Video zeige ich, warum die Optimierung der Datenstrukturen einer **Datenbank** wichtig ist und wie man dabei vorgeht ...

- <https://www.youtube.com/watch?v=kAuZ-v-HBtA>

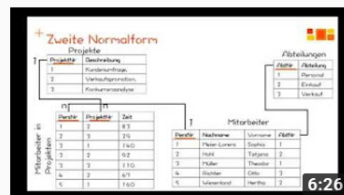


Datenbanken - Normalisierung - 2. Normalform

BildungInteraktiv • 53.000 Aufrufe • vor 2 Jahren

In diesem Video zeige ich, was man unter der zweiten **Normalform** versteht. Anhand einer einfachen Beispieldatenbank, die auch ...

- <https://www.youtube.com/watch?v=x183UkdsPQ8>



Datenbanken - Normalisierung - 3. Normalform

BildungInteraktiv • 45.000 Aufrufe • vor 2 Jahren

In diesem Video zeige ich, was man unter der dritten **Normalform** versteht. Anhand einer einfachen Beispieldatenbank, die auch ...

<u>P#</u>	P_Name	Abt#	Abt-Name	Pj#	Pj-Name	Pj-Std
101	Müller	1	Motoren	11, 12	A, B	60, 40
102	Meier	2	Karosserie	13	C	100
103	Krause	2	Karosserie	11, 12, 13	A, B, C	20, 50, 30
104	Schmidt	1	Motoren	11, 13	A, C	80, 20

- Überführen Sie die Tabelle zur Verwaltung von Personalinformationen bis in die 3. Normalform. Erstellen Sie zusätzlich ein mögliches ERM.
 - Es wurde eine „naive“ Tabelle „PERSONAL-PROJEKT“ angelegt. MitarbeiterInnen können an mehreren Projekten beteiligt sein. Es wird jeweils notiert, wie viele Stunden sie in einem Projekt geleistet haben.

Agenda

- ☐ **Relationales Datenbankmodell und Überführung ERM**
- ☐ **Normalisierung**
- ☒ **Zusammenfassung und Ausblick**

Zusammenfassung und Ausblick



- In den letzten Vorlesungen haben wir uns mit der logischen Datenbankmodellierung im Detail befasst.
- Sie sollten nun
 - logische Datenbankmodelle auf Basis des relationalen Modells erzeugen,
 - konzeptionelle Modelle (ERM) in logische (relationale) Modelle überführen und
 - relationale Modelle normalisieren können.
- In den folgenden Veranstaltungen werden wir uns mit der konkreten Umsetzung von Datenmodellen in einem RDBMS befassen und im Detail SQL erlernen (DDL, DML und DQL).

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

